



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Progetto di Ingegneria del Software

Sistema software per la gestione dei servizi AMA
relativi al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti ingombranti



- Valerio Bernardi — Matricola 0349538
- Samuele De Santis — Matricola 0348324
- Alfredo Grande — Matricola 0343316
- Luca Gugliotta — Matricola 0342634

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Problem Statement e Obiettivi del Progetto	1
1.2	Classi di Utenza del Sistema	1
1.3	Perimetro del Sistema (In-Scope e Out-of-Scope)	2
2	Glossario dei Termini di Dominio	3
3	User Requirements Definition	8
3.1	Use Case Utente non registrato e Utente di sistema	8
3.1.1	Diagramma	8
3.1.2	Documentazione	8
3.2	Use Case Cittadino registrato	10
3.2.1	Diagramma	10
3.2.2	Documentazione	11
3.3	Use Case Autista AMA	14
3.3.1	Diagramma	14
3.3.2	Documentazione	15
3.4	Use Case Operatore di sede AMA	16
3.4.1	Diagramma	16
3.4.2	Documentazione	17
3.5	Use Case Amministratore di sede AMA	18
3.5.1	Diagramma	18
3.5.2	Documentazione	19
3.6	Use Case Amministratore generale AMA	21
3.6.1	Diagramma	21
3.6.2	Documentazione	22
4	System Requirements (Requisiti di Sistema)	23
4.1	Requisiti Funzionali	23
4.2	Requisiti Non Funzionali	24
4.3	Requisiti di Dominio	26
5	System Architectural Models	28
5.1	Activity Diagrams	28
5.1.1	Utente non registrato e Utente di sistema	28
5.1.2	Cittadino	30
5.1.3	Autista e Operatore di Sede AMA	35
5.1.4	Amministratori (di Sede e Generale)	38
5.1.5	Utente non registrato e Utente di sistema	46
5.1.6	Cittadino	48
5.1.7	Autista AMA	52
5.1.8	Operatore di Sede AMA	55
5.1.9	Amministratore di Sede AMA	58
5.1.10	Amministratore Generale AMA	64
5.2	Class Diagrams	66
5.2.1	Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)	66
5.2.2	Class Diagram Refined (Modello di Progettazione Dettagliato)	67

6	Design Patterns (Pattern di Progettazione)	68
6.1	Introduzione e Metodologia di Selezione	68
6.1.1	Analisi Critica del Class Diagram Refined	68
6.2	Observer Pattern (Pattern Comportamentale)	68
6.2.1	Descrizione del Problema e Soluzione Progettuale	68
6.2.2	Partecipanti	68
6.3	Strategy Pattern (Pattern Comportamentale)	69
6.3.1	Descrizione del Problema e Soluzione Progettuale	69
6.3.2	Partecipanti	70

Elenco delle figure

1	Use Case Diagram — Utente non registrato e Utente di sistema	8
2	Use Case Diagram — Cittadino registrato	10
3	Use Case Diagram — Autista AMA	14
4	Use Case Diagram — Operatore di sede AMA	16
5	Use Case Diagram — Amministratore di sede AMA	18
6	Use Case Diagram — Amministratore generale AMA	21
7	Activity Diagram — Registrarsi come cittadino	28
8	Activity Diagram — Registrarsi tramite codice di invito	29
9	Activity Diagram — Effettuare accesso	30
10	Activity Diagram — Richiesta ritiro a domicilio	31
11	Activity Diagram — Prenotare conferimento in sede	32
12	Activity Diagram — Visualizzare prenotazioni attive	33
13	Activity Diagram — Annullare prenotazione	34
14	Activity Diagram — Valutare il servizio	35
15	Activity Diagram — Registrare esito del ritiro (Autista)	36
16	Activity Diagram — Verificare prenotazione del cittadino (Operatore di Sede)	37
17	Activity Diagram — Registrare esito del conferimento (Operatore di Sede)	38
18	Activity Diagram — Generare codice di invito (Amministratore Sede)	39
19	Activity Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	40
20	Activity Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori	41
21	Activity Diagram — Generare codice amministratore di sede (Amministratore Generale)	42
22	Activity Diagram — Gestire disponibilità dei veicoli	43
23	Activity Diagram — Rimuovere lavoratori dalla sede	44
24	Activity Diagram — Rimuovere amministratore di sede	45
25	Sequence Diagram — Registrarsi come cittadino	46
26	Sequence Diagram — Registrarsi tramite codice di invito	47
27	Sequence Diagram — Effettuare accesso	48
28	Sequence Diagram — Richiedere ritiro a domicilio	48
29	Sequence Diagram — Prenotare conferimento presso sede AMA	49
30	Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni attive	49
31	Sequence Diagram — Annullare prenotazione	50
32	Sequence Diagram — Visualizzare storico prenotazioni	50
33	Sequence Diagram — Valutare il servizio	51
34	Sequence Diagram — Visualizzare ritiri assegnati	52
35	Sequence Diagram — Registrare esito del ritiro	53
36	Sequence Diagram — Chiamare cittadino	54
37	Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni della sede	55
38	Sequence Diagram — Verificare prenotazione del cittadino	56
39	Sequence Diagram — Registrare esito del conferimento	57
40	Sequence Diagram — Generare codice invito	58
41	Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori	59
42	Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei veicoli	60
43	Sequence Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	61
44	Sequence Diagram — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP	62
45	Sequence Diagram — Rimuovere personale	63
46	Sequence Diagram — Generare codice amministratore di sede	64

47	Sequence Diagram — Rimuovere amministratore di sede AMA	65
48	Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)	66
49	Class Diagram — Versione Refined (BCE e Struttura Consolidata)	67
50	Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma	69
51	Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse .	70

Elenco delle tabelle

1	Glossario dei termini e definizioni di dominio	3
2	Scheda Use Case — Registrarsi come cittadino	8
3	Scheda Use Case — Registrarsi tramite codice di invito	9
4	Scheda Use Case — Accettare dati sulla privacy	9
5	Scheda Use Case — Effettuare accesso	10
6	Scheda Use Case — Richiedere ritiro a domicilio	11
7	Scheda Use Case — Prenotare conferimento presso sede AMA	11
8	Scheda Use Case — Visualizzare sedi compatibili	12
9	Scheda Use Case — Visualizzare date e fasce orarie disponibili	12
10	Scheda Use Case — Annullare prenotazione	12
11	Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni attive	13
12	Scheda Use Case — Visualizzare storico prenotazioni	13
13	Scheda Use Case — Valutare il servizio	13
14	Scheda Use Case — Visualizzare ritiri assegnati	15
15	Scheda Use Case — Consultare dettagli del ritiro	15
16	Scheda Use Case — Registrare esito del ritiro	16
17	Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni della sede	17
18	Scheda Use Case — Consultare dettagli del conferimento	17
19	Scheda Use Case — Verificare prenotazione del cittadino	17
20	Scheda Use Case — Registrare esito del conferimento	18
21	Scheda Use Case — Generare codice invito	19
22	Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei lavoratori	19
23	Scheda Use Case — Rimuovere personale	20
24	Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei veicoli	20
25	Scheda Use Case — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	20
26	Scheda Use Case — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP	21
27	Scheda Use Case — Generare codice amministratore di sede	22
28	Scheda Use Case — Rimuovere amministratori di sede AMA	22
29	Requisiti Funzionali	23
30	Requisiti Non Funzionali	25
31	Requisiti di Dominio	26

1 Introduzione

1.1 Problem Statement e Obiettivi del Progetto

La gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti e speciali nella città di Roma presenta storicamente complessità logistiche, sia legate al coordinamento tra cittadini che tra centri di raccolta territoriali (isole ecologiche) e squadre operative di raccolta su strada. I canali tradizionali non integrati comportano spesso tempi di attesa elevati per l'utenza, difficoltà nella stima preventiva dei carichi e rischi di sovraccarico/saturazione non controllata dei mezzi e delle sedi.

La piattaforma **MyAma** si propone come soluzione software integrata volta a digitalizzare e ottimizzare l'intero ciclo di vita delle richieste di smaltimento dei rifiuti ingombranti. L'obiettivo primario del sistema è duplice:

- **Per la cittadinanza:** fornire un canale digitale trasparente, accessibile e guidato per prenotare in autonomia sia il *ritiro a domicilio* sia il *conferimento programmato in sede*, consentendo il tracciamento in tempo reale dello stato del servizio ed evitando code e disservizi.
- **Per l'azienda (AMA):** fornire strumenti di pianificazione logistica per l'allocazione ottimizzata dei turni, il rispetto della capacità massima di carico dei veicoli, il contingentamento degli accessi ai centri di raccolta e il monitoraggio puntuale degli esiti operativi.

1.2 Classi di Utenza del Sistema

Il servizio è accessibile alle seguenti classi di utenza (attori):

- **Utente di sistema:** è qualsiasi entità esterna che interagisce con il software per scambiare dati, richiedere un servizio o innescare uno specifico comportamento.
- **Utente non registrato:** è un generico individuo che ancora non possiede un account nella piattaforma MYAma. Esso può registrarsi e conseguentemente accedere al profilo personale provvisto di funzionalità specifiche in base al ruolo rivestito nella piattaforma.
- **Cittadino:** può consultare liberamente le informazioni generali sui servizi offerti, le tipologie di rifiuti ammesse, le sedi territoriali attive e le relative tariffe. Per procedere alla prenotazione di un servizio, può registrarsi fornendo i propri dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail). Inseguito alla registrazione può usufruire della piattaforma per richiedere un ritiro a domicilio o prenotare un conferimento diretto presso una sede AMA, specificando le caratteristiche del rifiuto (con eventuale caricamento foto), indicando l'indirizzo/CAP e selezionando una fascia oraria disponibile. Può inoltre monitorare lo stato di avanzamento delle proprie richieste, consultare lo storico, rilasciare valutazioni ed eventualmente annullare una prenotazione attiva entro i limiti temporali previsti.
- **Autista AMA:** tramite l'applicazione dedicata, consulta l'elenco dei ritiri assegnati per il proprio turno con i dettagli logistici (indirizzo, fascia oraria, tipologia di carico e capienza residua del mezzo), visualizza i recapiti per contattare il cittadino e registra l'esito dell'attività svolta (completato, cittadino assente, rifiuto non conforme).
- **Operatore di sede AMA:** gestisce le attività di accettazione presso il centro di raccolta, verificando le prenotazioni dei cittadini in arrivo, controllando la conformità dei rifiuti conferiti e registrando l'esito del servizio.

- **Amministratore di sede AMA:** gestisce l'organizzazione logistica della propria struttura: genera i codici di invito per il personale operativo (autisti e operatori) della sede, definisce le disponibilità di lavoratori e veicoli, imposta le fasce orarie e associa le sedi alle rispettive zone o CAP serviti.
- **Amministratore generale AMA:** opera a livello direttivo aziendale; è responsabile della gestione degli account degli Amministratori di sede (generazione codici di invito dedicati, abilitazione e revoca).

1.3 Perimetro del Sistema (In-Scope e Out-of-Scope)

Al fine di delimitare con precisione i requisiti e i modelli OOA sviluppati nel presente documento:

- **Funzionalità In-Scope:** autenticazione e registrazione basata su ruoli (RBAC); gestione completa delle prenotazioni di ritiro a domicilio e conferimento in sede; verifica territoriale vincolata a sede e CAP; gestione delle disponibilità e della capacità dei mezzi; tracciamento e registrazione degli esiti di servizio; consultazione dello storico e rilascio feedback; gestione amministrativa di sedi, personale, veicoli e codici di invito.
- **Funzionalità Out-of-Scope (future estensioni):** integrazione diretta con gateway di pagamento elettronico per tariffe extra-franchigia (gestite in questa fase a livello di preventivo informativo); autenticazione federata SPID/CIE; tracciamento GPS in tempo reale dei veicoli; gestione di reportistica analitica avanzata di Business Intelligence.

2 Glossario dei Termini di Dominio

La presente sezione definisce in modo formale i termini specialistici, gli attori e i concetti fondamentali impiegati nella specifica del sistema **MyAma**.

Tabella 1: Glossario dei termini e definizioni di dominio

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
MyAma	Piattaforma digitale integrata dedicata alla gestione, pianificazione e prenotazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali per la città di Roma.
AMA (Azienda Municipale Ambiente)	Azienda municipalizzata di Roma Capitale responsabile dei servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti. Nel contesto del progetto, rappresenta l'ente operativo che eroga i servizi di ritiro a domicilio e conferimento in sede tramite la piattaforma MyAma.
Cittadino (Non Registrato / Visitatore)	Utente esterno non autenticato che accede al sistema per consultare informazioni pubbliche sui servizi, tariffe, regolamenti e sedi AMA attive, e che può effettuare la registrazione.
Cittadino (Registrato)	Utente esterno autenticato che usufruisce dei servizi di MyAma per richiedere ritiri a domicilio o prenotare conferimenti in sede, monitorare lo stato delle proprie richieste, rilasciare valutazioni e ricevere notifiche.
Utente registrato	Utente che possiede credenziali valide nel sistema e che può accedere alla procedura di autenticazione.
Utente di sistema (Utente autenticato)	Qualsiasi utente che ha effettuato con successo l'accesso alla piattaforma, indipendentemente dal ruolo ricoperto (Cittadino, Autista, Operatore, Amministratore). Viene reindirizzato alla vista e alle funzionalità previste dal proprio profilo.
Autista AMA	Dipendente operativo AMA incaricato dello svolgimento dei ritiri a domicilio. Consulta i ritiri assegnati, raggiunge l'indirizzo indicato dal Cittadino, effettua il carico e registra l'esito del servizio.
Operatore di sede AMA	Dipendente operativo AMA che presidia un centro di raccolta (sede/isola ecologica). Gestisce l'accoglienza del Cittadino, verifica la prenotazione e la conformità del rifiuto e registra l'esito del conferimento.
Lavoratore AMA	Categoria generale del personale operativo che comprende Autisti e Operatori di sede. Ogni lavoratore è caratterizzato da mansioni, turni di servizio e disponibilità oraria.
Amministratore di sede AMA	Figura responsabile della gestione logistica e operativa di una specifica sede AMA. Gestisce l'anagrafica del personale della sede, le disponibilità di lavoratori e mezzi, le fasce orarie e l'associazione tra sede e CAP/zone servite.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Amministratore Generale AMA	Figura direttiva a livello aziendale. Gestisce gli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e accede a report e statistiche aggregate sui servizi erogati.
Ritiro a domicilio	Servizio logistico in cui AMA preleva il rifiuto ingombrante direttamente presso l'indirizzo indicato dal Cittadino. Richiede la verifica di copertura del CAP, l'assegnazione di un Autista e di un Veicolo compatibile con il carico.
Conferimento in sede	Servizio in cui il Cittadino si reca personalmente presso una sede AMA (centro di raccolta) per consegnare il rifiuto ingombrante, previa prenotazione di una fascia oraria.
Prenotazione	Entità informativa che formalizza la richiesta di smaltimento (a domicilio o in sede). Include dettagli sul rifiuto, indirizzo/sede, data e fascia oraria, dati del Cittadino e stato di avanzamento.
Stato della prenotazione	Condizione in cui si trova una prenotazione nel suo ciclo di vita: <i>In attesa, Confermata, In corso, Completata, Annullata, Non eseguita</i> .
Codice Prenotazione / Pass di Conferimento	Identificativo univoco (codice alfanumerico o QR code) generato dal sistema alla conferma della prenotazione, utilizzato per il riconoscimento e la validazione del servizio al varco o al domicilio.
Tariffa / Preventivo	Quota economica calcolata dal sistema per l'erogazione del servizio di smaltimento, determinata in base alla tipologia, al volume del rifiuto o alla presenza di servizi speciali oltre la franchigia comunale gratuita.
Franchigia comunale	Soglia quantitativa o economica stabilita dal Comune entro la quale il servizio di smaltimento è erogato gratuitamente al Cittadino. Oltre tale soglia il sistema calcola una tariffa proporzionale.
Itinerario di Ritiro	Sequenza ordinata degli appuntamenti di ritiro a domicilio assegnati a uno specifico Autista e Mezzo per un dato turno lavorativo all'interno della zona di competenza.
Valutazione / Feedback	Giudizio qualitativo (espresso tramite scala di punteggio ed eventuali note descrittive) che il Cittadino può rilasciare al termine di un servizio completato per misurare gradimento e puntualità.
Storico prenotazioni	Archivio consultabile dal Cittadino che raccoglie l'elenco delle prenotazioni concluse (completate, annullate o non eseguite), con i relativi dettagli ed esiti, a fini di tracciabilità e trasparenza.
Rifiuto ingombrante	Bene durevole, oggetto voluminoso o materiale speciale (es. mobili, grandi elettrodomestici, RAEE) che non può essere conferito nei normali cassonetti stradali.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Tipologia di rifiuto	Classificazione merceologica e normativa del rifiuto (es. legno, metallo, RAEE, ingombranti misti), necessaria per verificare la conformità di scarico e il mezzo idoneo.
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Categoria normativa di rifiuti comprendente apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (es. frigoriferi, lavatrici, monitor), soggetta a procedure specifiche di raccolta e smaltimento e conferibile solo presso sedi autorizzate.
Conformità del rifiuto	Verifica effettuata dal personale AMA (Autista al domicilio o Operatore al varco della sede) per accertare che il materiale presentato corrisponda per tipologia, quantità e caratteristiche a quanto dichiarato dal Cittadino nella prenotazione. In caso di non conformità il servizio può essere rifiutato.
Sede AMA / Centro di Raccolta	Struttura fisica territoriale (isola ecologica) abilitata alla ricezione e allo stoccaggio temporaneo di determinate tipologie di rifiuti conferiti dai cittadini.
CAP / Zona servita	Suddivisione territoriale che delimita la competenza operativa di una sede AMA e determina se un indirizzo è coperto dal servizio di ritiro a domicilio.
Veicolo / Mezzo AMA	Automezzo aziendale impiegato per i ritiri a domicilio, caratterizzato da limiti di portata utile (peso massimo) e volume di carico.
Capacità del Veicolo	Parametro indicante il carico logistico massimo (in peso o volume) supportato da un automezzo, utilizzato dal sistema per limitare e calcolare quanti ritiri assegnare in un singolo turno.
Carico residuo	Capacità di trasporto ancora disponibile su un Veicolo AMA durante un turno operativo, calcolata sottraendo il peso/volume dei ritiri già assegnati dalla capacità massima del mezzo. Determina l'accettabilità di ulteriori assegnazioni.
Disponibilità / Slot Orario	Fascia temporale definita (data e intervallo orario) in cui un servizio può essere prenotato ed erogato, calcolata in base alla capienza residua dei mezzi e ai turni del personale.
Turno di servizio	Intervallo temporale (tipicamente giornaliero) durante il quale un Lavoratore AMA è in servizio attivo e un Veicolo è operativo. Vincola la pianificazione degli itinerari di ritiro e le disponibilità della sede.
Assegnazione	Associazione formale e logistica tra una prenotazione di ritiro a domicilio e le risorse operative aziendali (Autista, Veicolo, data e percorso).
Esito del servizio	Registrazione conclusiva dell'intervento da parte del personale AMA (<i>Completato con successo, Cittadino assente, Rifiuto non conforme/respinto</i>).

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Notifica	Comunicazione automatica generata dal sistema (email, SMS o notifica in-app) per aggiornare il Cittadino o il personale su conferme, promemoria o variazioni di stato delle prenotazioni.
Report / Statistiche	Informazioni aggregate e indicatori di performance (volumi gestiti, ritiri completati, trend per zona) consultabili dalla direzione aziendale per finalità analitiche e decisionali.
Competenza Territoriale	Regole logiche che vincolano i servizi di ritiro a domicilio e di conferimento in sede a specifiche aree geografiche (identificate tramite CAP) gestite da una determinata Sede AMA.
Sistema	L'applicazione software integrata MyAma nel suo complesso, comprensiva di tutti i moduli web e mobili per i diversi profili utente.
Codice di Invito	Codice alfanumerico univoco generato dagli amministratori, utilizzato per autorizzare e abilitare la registrazione del personale aziendale assegnando automaticamente il ruolo corretto.
Informativa Privacy	Documentazione legale che esplicita le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali, accettata obbligatoriamente da tutti gli utenti durante la procedura di registrazione.
RBAC (Role-Based Access Control)	Modello di controllo degli accessi adottato dalla piattaforma che regola i permessi di visualizzazione e interazione degli utenti in base al ruolo aziendale o utente ricoperto.
BCE (Boundary, Control, Entity)	Pattern architetturale utilizzato nella modellazione dei Sequence Diagram per separare le responsabilità degli oggetti in tre stereotipi: <i>Boundary</i> (interfaccia con l'attore), <i>Control</i> (logica applicativa e coordinamento) ed <i>Entity</i> (dati persistenti del dominio).
Observer Pattern	Design Pattern comportamentale (GoF) applicato nel progetto per disaccoppiare la classe Prenotazione dai sottosistemi che devono reagire alle sue transizioni di stato (NotificaCittadino , AggiornamentoAutista , AggiornamentoSede), mediante l'interfaccia astratta ObserverPrenotazione .
Strategy Pattern	Design Pattern comportamentale (GoF) applicato nel progetto per incapsulare in classi concrete intercambiabili (AssegnazionePerCapacita , AssegnazionePerZona) le politiche di allocazione dei ritiri ai veicoli, consentendo al controllore di variare l'algoritmo mediante l'interfaccia StrategiaAssegnazione .

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Responsive Design	Paradigma di sviluppo dell'interfaccia utente che garantisce l'adattabilità automatica di layout e contenuti alle dimensioni dello schermo del dispositivo utilizzato (smartphone, tablet, PC).
Hashing	Metodologia crittografica unidirezionale adottata dal sistema per la memorizzazione sicura delle credenziali di accesso (password) all'interno del database.

3 User Requirements Definition

La presente sezione descrive in dettaglio i requisiti utente e i casi d'uso del sistema **MyAma**, organizzati e strutturati in base alle differenti classi di attori che interagiscono con la piattaforma. Ciascuna sottosezione comprende il relativo diagramma Use Case esportato e le relative schede descrittive tabellari conformi allo standard di specifica dei requisiti.

3.1 Use Case Utente non registrato e Utente di sistema

3.1.1 Diagramma

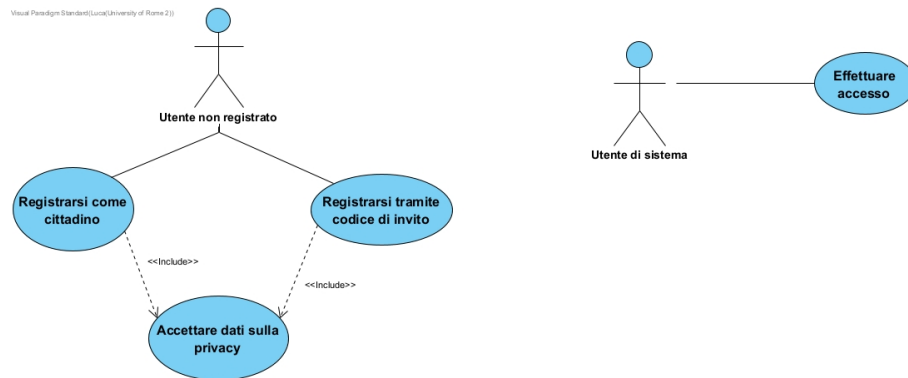


Figura 1: Use Case Diagram — Utente non registrato e Utente di sistema

3.1.2 Documentazione

Use Case	Registrarsi come cittadino
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema.
Scenario principale	L'utente inserisce correttamente i dati richiesti. Viene eseguito il caso d'uso "Accettare dati sulla privacy". Il sistema crea l'account con il ruolo di cittadino.
Scenari alternativi	L'utente inserisce dati incompleti o non validi: il sistema segnala gli errori e mostra nuovamente il form di registrazione, permettendo all'utente di correggere i dati inseriti.
Post-condizioni	L'utente risulta registrato nel sistema con il ruolo di cittadino e dispone di un account utilizzabile per accedere alle funzionalità riservate.

Tabella 2: Scheda Use Case — Registrarsi come cittadino

Use Case	Registrarsi tramite codice di invito
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema e ha ricevuto un codice di invito valido.
Scenario principale	L'utente inserisce un codice di invito valido e i dati richiesti. Viene eseguito il caso d'uso "Accettare dati sulla privacy". Il sistema assegna all'utente il ruolo previsto dal codice e completa la registrazione.
Scenari alternativi	- Il codice di invito non è valido o è scaduto: il sistema impedisce la registrazione e segnala l'errore. - I dati inseriti sono incompleti o non validi: il sistema segnala gli errori e consente all'utente di correggere i dati.
Post-condizioni	L'utente risulta registrato nel sistema con il ruolo associato al codice di invito e dispone di un account utilizzabile per accedere alle funzionalità previste per tale ruolo.

Tabella 3: Scheda Use Case — Registrarsi tramite codice di invito

Use Case	Accettare dati sulla privacy
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente ha avviato una procedura di registrazione (come cittadino o tramite codice di invito) e non ha ancora completato la creazione dell'account.
Scenario principale	Il sistema presenta l'informativa sulla privacy, l'utente la consulta e accetta il trattamento dei dati richiesto. Il sistema registra il consenso e permette di proseguire con la registrazione.
Scenari alternativi	L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non consente di proseguire con la registrazione.
Post-condizioni	L'accettazione dell'informativa sulla privacy risulta registrata e l'utente può proseguire con la procedura di registrazione in corso.

Tabella 4: Scheda Use Case — Accettare dati sulla privacy

Use Case	Effettuare accesso
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Utente registrato
Precondizioni	L'utente possiede un account registrato nel sistema.
Scenario principale	L'utente inserisce credenziali valide. Il sistema le verifica correttamente e consente l'accesso alle funzionalità associate al suo ruolo.
Scenari alternativi	- Le credenziali inserite sono errate o incomplete: il sistema nega l'accesso e informa l'utente dell'errore. - L'account non risulta valido o abilitato: il sistema impedisce l'accesso.
Post-condizioni	L'utente risulta autenticato nel sistema e può utilizzare le funzionalità previste per il proprio ruolo.

Tabella 5: Scheda Use Case — Effettuare accesso

3.2 Use Case Cittadino registrato

3.2.1 Diagramma

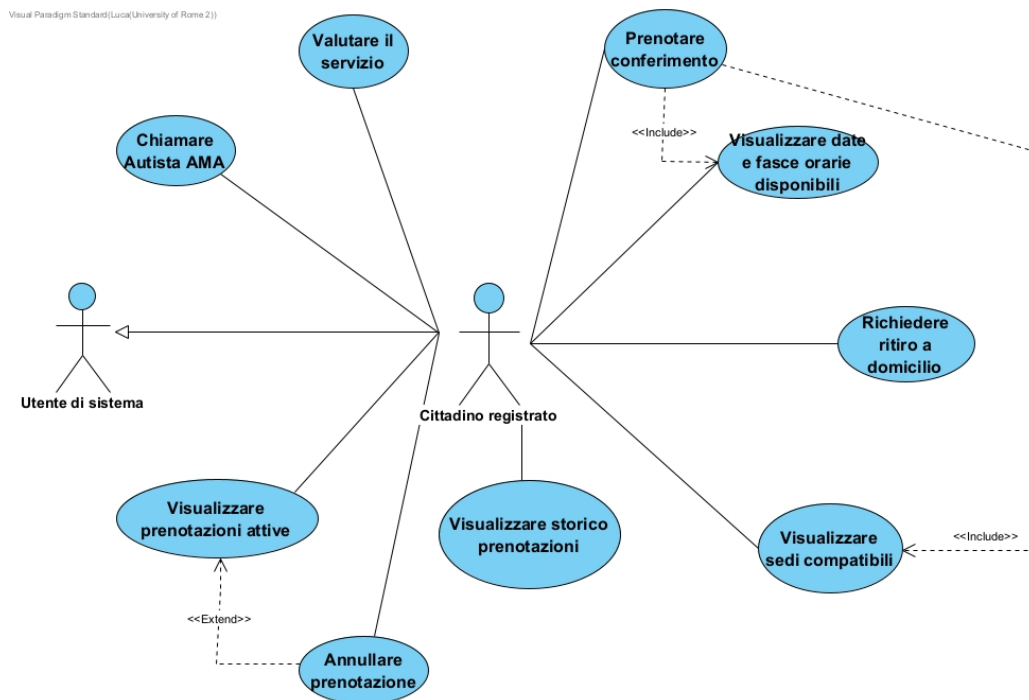


Figura 2: Use Case Diagram — Cittadino registrato

3.2.2 Documentazione

Use Case	Richiedere ritiro a domicilio
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema ed è abilitato all'utilizzo delle funzionalità di prenotazione.
Scenario principale	Il cittadino inserisce correttamente le informazioni sul rifiuto e sull'indirizzo, il sistema verifica la copertura territoriale, individua una o più disponibilità e il cittadino conferma la richiesta specificando la sede compatibile e la fascia oraria. La prenotazione viene registrata.
Scenari alternativi	- La zona o il CAP indicati non risultano coperti dal servizio: il sistema informa il cittadino che il ritiro non è disponibile. - Non sono disponibili risorse per il ritiro: il sistema informa il cittadino dell'assenza di disponibilità. - Le informazioni inserite sono incomplete o non valide: il sistema segnala gli errori e richiede al cittadino di correggere i dati.
Post-condizioni	La richiesta di ritiro a domicilio è registrata nel sistema come prenotazione e contiene le informazioni relative al cittadino, al rifiuto, al luogo del ritiro e alla disponibilità assegnata.

Tabella 6: Scheda Use Case — Richiedere ritiro a domicilio

Use Case	Prenotare conferimento presso sede AMA
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino inserisce correttamente le informazioni e la foto del rifiuto, seleziona una sede compatibile e una disponibilità valida, e conferma il conferimento. Il sistema registra la prenotazione.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al rifiuto (o la foto caricata) sono incomplete o non valide: il sistema richiede al cittadino di correggerle prima di procedere.
Post-condizioni	La prenotazione del conferimento presso la sede AMA risulta registrata nel sistema con le informazioni relative al cittadino, al rifiuto, alla sede scelta e alla data e fascia oraria selezionate.

Tabella 7: Scheda Use Case — Prenotare conferimento presso sede AMA

Use Case	Visualizzare sedi compatibili
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha avviato la procedura di prenotazione per il conferimento o per il ritiro, ed ha inserito le informazioni sul rifiuto.
Scenario principale	Il sistema individua una o più sedi compatibili con la zona del cittadino e le mostra all'utente.
Scenari alternativi	Non sono presenti sedi compatibili con la zona indicata: il sistema informa il cittadino che non è possibile effettuare il servizio.
Post-condizioni	Il cittadino ha selezionato una sede AMA compatibile da utilizzare per la prenotazione.

Tabella 8: Scheda Use Case — Visualizzare sedi compatibili

Use Case	Visualizzare date e fasce orarie disponibili
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha avviato la procedura di prenotazione per il conferimento o per il ritiro e ha selezionato una sede compatibile.
Scenario principale	Il sistema individua le disponibilità compatibili con la sede scelta per il servizio richiesto (tra conferimento o ritiro) e le mostra al cittadino.
Scenari alternativi	Non sono presenti date o fasce orarie disponibili per la sede selezionata: il sistema richiede di scegliere un'altra sede o di riprovare in un altro momento.
Post-condizioni	Il cittadino ha selezionato una data e una fascia oraria disponibili da utilizzare per la prenotazione.

Tabella 9: Scheda Use Case — Visualizzare date e fasce orarie disponibili

Use Case	Annullare prenotazione
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino possiede almeno una prenotazione attiva che può essere annullata.
Scenario principale	Il cittadino seleziona una prenotazione attiva, ne richiede l'annullamento e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	- La prenotazione selezionata non può più essere annullata: il sistema informa il cittadino e non modifica lo stato della prenotazione. - Il cittadino interrompe l'operazione prima della conferma: la prenotazione rimane invariata.
Post-condizioni	La prenotazione risulta annullata nel sistema.

Tabella 10: Scheda Use Case — Annullare prenotazione

Use Case	Visualizzare prenotazioni attive
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino accede all'elenco delle prenotazioni e visualizza i dettagli di quelle attive.
Scenari alternativi	Il cittadino non possiede prenotazioni attive: il sistema informa che non sono presenti prenotazioni da visualizzare.
Post-condizioni	Il cittadino ha consultato l'elenco e i dettagli delle proprie prenotazioni attive.

Tabella 11: Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni attive

Use Case	Visualizzare storico prenotazioni
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino accede allo storico e visualizza l'elenco e i dettagli delle proprie prenotazioni passate.
Scenari alternativi	Il cittadino non possiede prenotazioni concluse o annullate: il sistema informa che lo storico è vuoto.
Post-condizioni	Il cittadino ha consultato lo storico delle proprie prenotazioni (nessuna modifica allo stato del sistema).

Tabella 12: Scheda Use Case — Visualizzare storico prenotazioni

Use Case	Valutare il servizio
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino dispone di almeno una prenotazione conclusa che può essere valutata.
Scenario principale	Il cittadino seleziona una prenotazione conclusa, inserisce la propria valutazione e la conferma. Il sistema registra correttamente la valutazione.
Scenari alternativi	Il cittadino interrompe l'operazione prima della conferma: nessuna valutazione viene registrata.
Post-condizioni	La valutazione del cittadino risulta registrata e associata alla prenotazione conclusa.

Tabella 13: Scheda Use Case — Valutare il servizio

3.3 Use Case Autista AMA

3.3.1 Diagramma

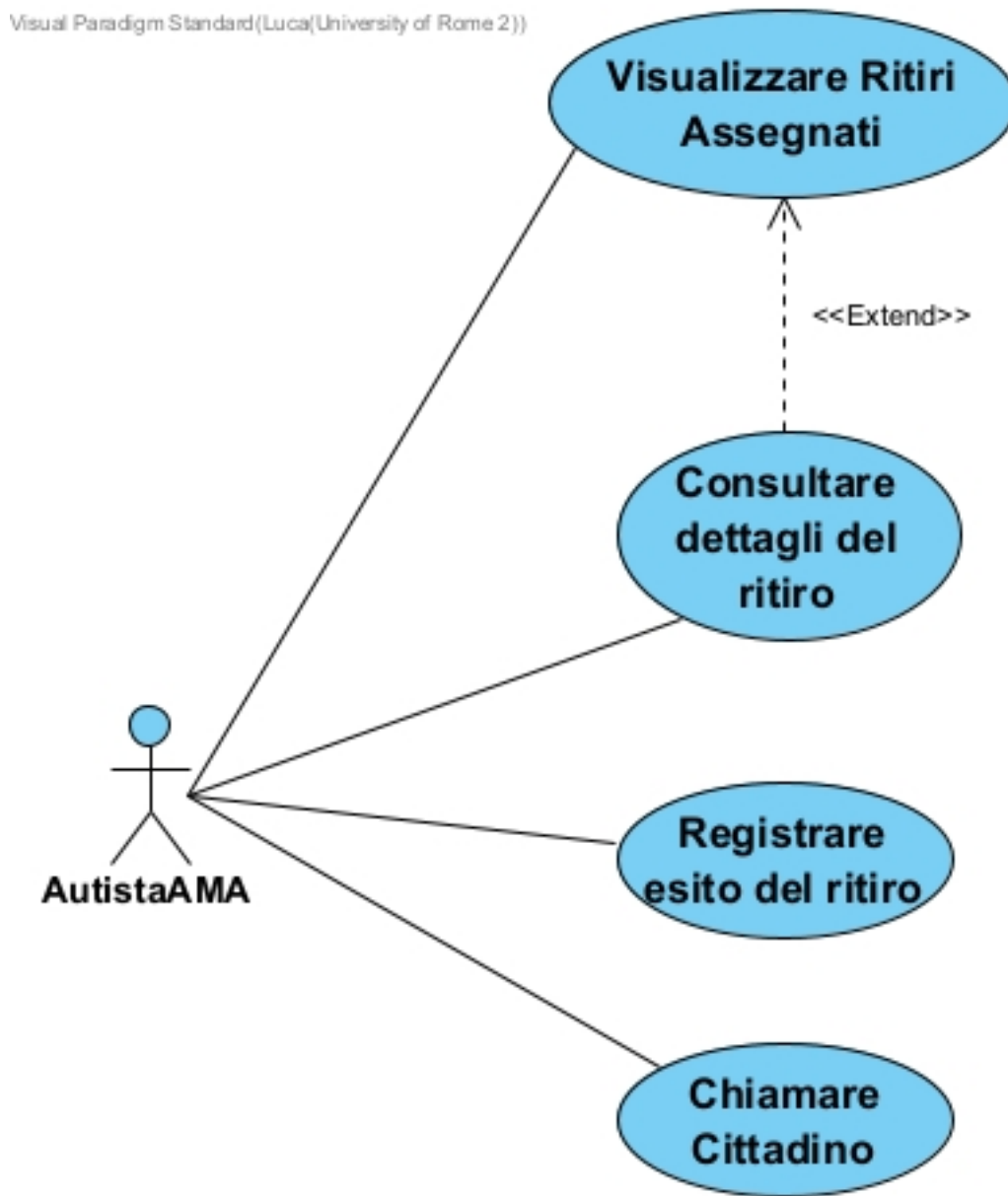


Figura 3: Use Case Diagram — Autista AMA

3.3.2 Documentazione

Use Case	Visualizzare ritiri assegnati
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato ad almeno un ritiro.
Scenario principale	L'autista accede alla propria area e visualizza correttamente l'elenco dei ritiri che gli sono stati assegnati.
Scenari alternativi	Non risultano ritiri assegnati all'autista: il sistema informa che non sono presenti attività da visualizzare.
Post-condizioni	L'autista ha visualizzato l'elenco dei ritiri assegnati (nessuna modifica allo stato del sistema).

Tabella 14: Scheda Use Case — Visualizzare ritiri assegnati

Use Case	Consultare dettagli del ritiro
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema e ha selezionato un ritiro assegnato.
Scenario principale	L'autista seleziona un ritiro e il sistema mostra correttamente tutte le informazioni necessarie per svolgere il servizio.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al ritiro non sono disponibili o risultano incomplete: il sistema segnala il problema all'autista.
Post-condizioni	L'autista ha consultato i dettagli del ritiro senza modificare lo stato della prenotazione.

Tabella 15: Scheda Use Case — Consultare dettagli del ritiro

Use Case	Registrare esito del ritiro
Descrizione	**Flusso delle azioni
Attori	Autista
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato al ritiro di cui deve registrare l'es
Scenario principale	L'autista seleziona il ritiro effettuato, registra correttamente l'esito del servizio e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione Scenari alternati L'esito inserito non è valido o è incompleto: il sistema segnala l'errore e richiede all'autista di correggere le informazioni. Non è possibile aggiornare lo stato della prenotazione: il sistema segnala il problema e l'esito non viene registrato. trato. Post-condizioni L'esito del ritiro risulta registrato nel sistema e lo stato della prenotazione viene aggiornato di conse Use Case Chiamare cittadino :———— ————- :———— ————- :———— ————- :———— Descrizione Flusso delle azioni Attori Autista AMA, Cittadino registrato Precondizioni L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato al ritiro relativo al cittadino da contattare. Scenario principale** L'autista seleziona il ritiro, il sistema mostra il recapito telefonico e l'autista avvia la chiamata in autonomia tramite il proprio dispositivo.
Scenari alternativi	Le informazioni di contatto non sono disponibili: il sistema segnala la mancanza del recapito all'autista, impedendogli di effettuare la chiamata.
Post-condizioni	L'autista ha visualizzato il contatto telefonico del cittadino e ha avuto la possibilità di avviare la chiamata.

Tabella 16: Scheda Use Case — Registrare esito del ritiro

3.4 Use Case Operatore di sede AMA

3.4.1 Diagramma



Figura 4: Use Case Diagram — Operatore di sede AMA

3.4.2 Documentazione

Use Case	Visualizzare prenotazioni della sede
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato a una sede AMA.
Scenario principale	L'operatore accede alla propria area e visualizza correttamente l'elenco delle prenotazioni associate alla sede.
Scenari alternativi	Non risultano prenotazioni associate alla sede: il sistema informa l'operatore che non sono presenti conferimenti da visualizzare.
Post-condizioni	L'operatore ha visualizzato l'elenco delle prenotazioni della sede (nessuna modifica allo stato delle prenotazioni).

Tabella 17: Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni della sede

Use Case	Consultare dettagli del conferimento
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e ha selezionato una prenotazione associata alla propria sede.
Scenario principale	L'operatore seleziona una prenotazione e il sistema mostra correttamente tutte le informazioni necessarie relative al conferimento.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al conferimento non sono disponibili o risultano incomplete: il sistema segnala il problema all'operatore.
Post-condizioni	L'operatore ha consultato i dettagli del conferimento senza modificare lo stato della prenotazione.

Tabella 18: Scheda Use Case — Consultare dettagli del conferimento

Use Case	Verificare prenotazione del cittadino
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	Il cittadino possiede una prenotazione per il conferimento presso la sede AMA e si presenta per usufruire del servizio.
Scenario principale	L'operatore individua la prenotazione del cittadino, ne verifica la validità e conferma che il conferimento possa essere effettuato.
Scenari alternativi	- La prenotazione non viene trovata: il sistema informa l'operatore che non risulta alcuna prenotazione valida associata al cittadino. - La prenotazione risulta annullata, non valida o riferita a una sede, data o fascia oraria diversa: il sistema segnala l'incongruenza e non consente di procedere con il conferimento.
Post-condizioni	La prenotazione del cittadino risulta verificata e, se valida, il conferimento può essere effettuato.

Tabella 19: Scheda Use Case — Verificare prenotazione del cittadino

Use Case	Registrare esito del conferimento
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e il conferimento associato alla prenotazione è stato verificato e gestito.
Scenario principale	L'operatore seleziona la prenotazione, registra correttamente l'esito del conferimento e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• L'esito inserito è incompleto o non valido: il sistema segnala l'errore e richiede all'operatore di correggere le informazioni. • Non è possibile aggiornare lo stato della prenotazione: il sistema segnala il problema e l'esito non viene registrato.
Post-condizioni	L'esito del conferimento risulta registrato nel sistema e lo stato della prenotazione viene aggiornato di conseguenza.

Tabella 20: Scheda Use Case — Registrare esito del conferimento

3.5 Use Case Amministratore di sede AMA

3.5.1 Diagramma

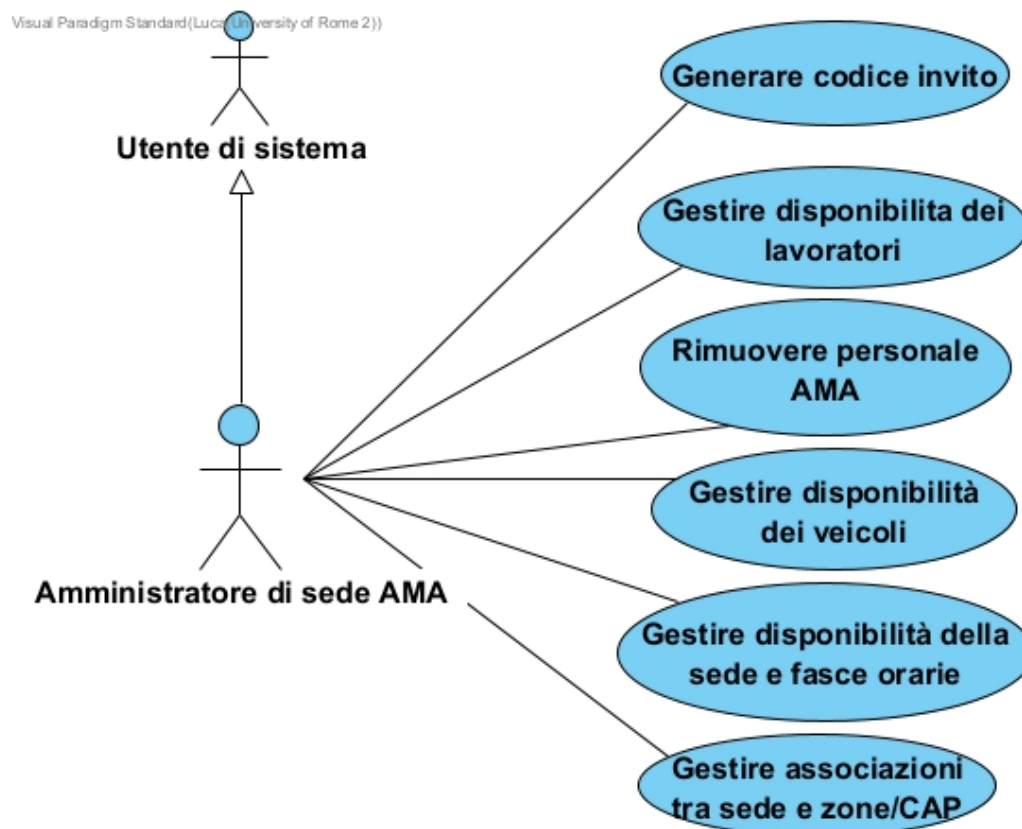


Figura 5: Use Case Diagram — Amministratore di sede AMA

3.5.2 Documentazione

Use Case	Generare codice invito
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e dispone dei permessi per generare codici invito per i ruoli di propria competenza.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un ruolo autorizzato e il sistema genera correttamente un codice invito utilizzabile per la registrazione del nuovo utente.
Scenari alternativi	- Il ruolo selezionato non rientra tra quelli che l'amministratore di sede è autorizzato a creare: il sistema impedisce la generazione del codice. - Si verifica un errore durante la generazione del codice: il sistema informa l'amministratore e non crea alcun invito valido.
Post-condizioni	È stato generato un codice invito valido, associato al ruolo selezionato e utilizzabile da un utente non registrato per completare la relativa procedura di registrazione.

Tabella 21: Scheda Use Case — Generare codice invito

Use Case	Gestire disponibilità dei lavoratori
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il lavoratore interessato risulta associato alla sede amministrata.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un lavoratore, modifica correttamente le relative disponibilità e conferma l'operazione. Il sistema registra le nuove informazioni.
Scenari alternativi	- Le disponibilità inserite non sono valide o risultano incomplete: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione. - Il lavoratore selezionato non risulta più associato alla sede: il sistema impedisce la modifica.
Post-condizioni	Le disponibilità del lavoratore risultano aggiornate nel sistema e possono essere utilizzate per la pianificazione dei servizi.

Tabella 22: Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei lavoratori

Use Case	Rimuovere personale
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il membro del personale selezionato risulta associato alla sede amministrata.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un membro del personale, ne richiede la rimozione e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna correttamente l'associazione.
Scenari alternativi	- L'amministratore annulla l'operazione prima della conferma: nessuna modifica viene effettuata. - Si verifica un errore durante la rimozione: il sistema informa l'amministratore e non modifica l'associazione.
Post-condizioni	Il membro del personale non risulta più associato alla sede AMA amministrata.

Tabella 23: Scheda Use Case — Rimuovere personale

Use Case	Gestire disponibilità dei veicoli
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il veicolo selezionato risulta associato alla sede.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un veicolo, modifica correttamente la sua disponibilità e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	- I dati inseriti non sono validi: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione. - Il veicolo non risulta più disponibile o associato alla sede: il sistema impedisce l'aggiornamento delle relative informazioni.
Post-condizioni	La disponibilità del veicolo risulta aggiornata nel sistema e può essere utilizzata per la pianificazione dei ritiri.

Tabella 24: Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei veicoli

Use Case	Gestire disponibilità della sede e fasce orarie
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato alla sede da configurare.
Scenario principale	L'amministratore modifica correttamente i giorni o le fasce orarie disponibili per i conferimenti e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	Le fasce orarie inserite non sono valide o presentano incongruenze: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione.
Post-condizioni	Le disponibilità della sede e le relative fasce orarie risultano aggiornate e possono essere utilizzate dal sistema per le prenotazioni dei cittadini.

Tabella 25: Scheda Use Case — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

Use Case	Gestire associazioni tra sede e zone/CAP
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato alla sede da configurare.
Scenario principale	L'amministratore modifica correttamente le zone o i CAP associati alla propria sede e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	- La zona o il CAP indicati non sono validi: il sistema segnala l'errore e non aggiorna l'associazione. - L'associazione indicata risulta già presente: il sistema informa l'amministratore e non crea un duplicato.
Post-condizioni	Le associazioni tra la sede AMA e le relative zone o CAP risultano aggiornate e possono essere utilizzate dal sistema per determinare le sedi compatibili con le richieste dei cittadini.

Tabella 26: Scheda Use Case — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP

3.6 Use Case Amministratore generale AMA

3.6.1 Diagramma

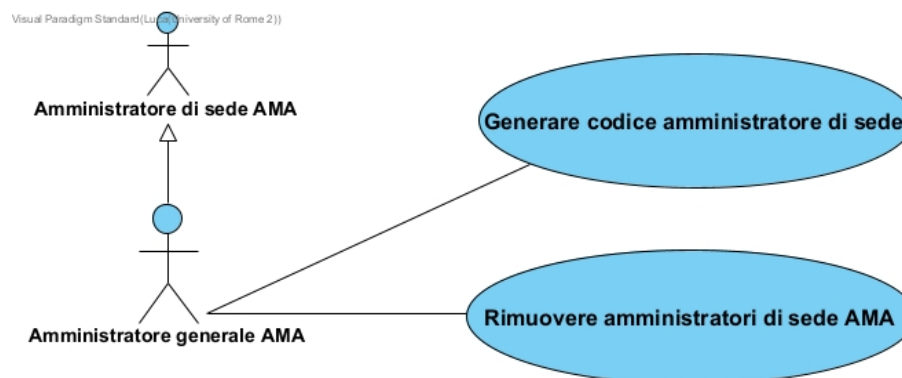


Figura 6: Use Case Diagram — Amministratore generale AMA

3.6.2 Documentazione

Use Case	Generare codice amministratore di sede
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore generale AMA
Precondizioni	L'amministratore generale AMA ha effettuato l'accesso al sistema e dispone dei permessi necessari per generare codici invito destinati alla registrazione di amministratori di sede AMA.
Scenario principale	L'amministratore generale richiede la generazione di un nuovo codice invito per un amministratore di sede. Il sistema verifica i permessi, genera correttamente il codice e lo rende disponibile all'amministratore generale.
Scenari alternativi	- L'amministratore generale annulla la generazione prima della conferma: nessun codice di invito viene generato. - Si verifica un errore durante la generazione: il sistema informa l'amministratore generale e non produce alcun codice valido.
Post-condizioni	È stato generato un codice invito valido associato al ruolo di amministratore di sede AMA, utilizzabile da un utente non registrato per completare la relativa procedura di registrazione.

Tabella 27: Scheda Use Case — Generare codice amministratore di sede

Use Case	Rimuovere amministratori di sede AMA
Descrizione	Flusso delle azioni
Attori	Amministratore generale AMA
Precondizioni	L'amministratore generale AMA ha effettuato l'accesso al sistema e l'amministratore di sede selezionato risulta registrato e attivo nel sistema.
Scenario principale	L'amministratore generale seleziona un amministratore di sede, ne richiede la rimozione e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna correttamente le informazioni relative al ruolo dell'utente.
Scenari alternativi	- L'amministratore generale annulla l'operazione prima della conferma: nessuna modifica viene effettuata. - Si verifica un errore durante la rimozione: il sistema informa l'amministratore generale e l'utente mantiene il ruolo di amministratore di sede.
Post-condizioni	L'utente selezionato non risulta più abilitato a operare come amministratore di sede AMA nel sistema.

Tabella 28: Scheda Use Case — Rimuovere amministratori di sede AMA

4 System Requirements (Requisiti di Sistema)

I requisiti di sistema formalizzano in dettaglio le capacità funzionali, i vincoli qualitativi e regole derivanti dal dominio, che la piattaforma software **MyAma** deve soddisfare.

4.1 Requisiti Funzionali

Questa sezione descrive le funzioni che il sistema deve fornire, strutturate in base agli attori che interagiscono con la piattaforma **MyAma**, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Tabella 29: Requisiti Funzionali

Attore	ID	Requisito Funzionale	Descrizione / Criterio di Verifica
Utente non registrato	RF-01	Registrazione cittadino	Il sistema deve consentire a un utente di registrarsi come cittadino fornendo i propri dati e accettando l'informativa privacy.
Utente non registrato	RF-02	Registrazione tramite invito	Il sistema deve permettere la registrazione del personale (Autista, Operatore o Amministratore) tramite l'inserimento di un codice di invito valido.
Utente di sistema	RF-03	Autenticazione	Il sistema deve permettere agli utenti registrati di effettuare l'accesso inserendo credenziali valide, reindirizzandoli alle funzionalità del proprio ruolo.
Cittadino	RF-04	Richiesta ritiro a domicilio	Il sistema deve permettere al cittadino di prenotare un ritiro a domicilio fornendo indirizzo, CAP e i dettagli del rifiuto ingombrante.
Cittadino	RF-05	Fornire sedi coperte	Il sistema deve fornire all'utente le sedi AMA coperte dal servizio richiesto in base al CAP o la zona specificata dal Cittadino nella configurazione del suo profilo.
Cittadino	RF-06	Prenotazione conferimento	Il sistema deve permettere al cittadino di prenotare il conferimento del rifiuto presso una sede AMA compatibile con la propria zona.
Cittadino	RF-07	Annullamento prenotazione	Il sistema deve consentire al cittadino di annullare una propria prenotazione precedentemente creata.

Attore	ID	Requisito Funzionale	Descrizione / Criterio di Verifica
Autista AMA	RF-08	Visualizzazione ritiri assegnati	Il sistema deve fornire all'autista l'elenco dei ritiri a domicilio assegnati per il proprio turno, con i dettagli dell'indirizzo e del rifiuto.
Autista AMA	RF-09	Registrazione esito ritiro	Il sistema deve permettere all'autista di registrare l'esito (es. positivo o negativo) del ritiro a domicilio effettuato.
Operatore di Sede	RF-10	Verifica e registrazione conferimento	Il sistema deve permettere all'operatore di verificare una prenotazione in sede e registrarne l'esito.
Amministratore Sede	RF-11	Gestione risorse e disponibilità	Il sistema deve permettere all'amministratore di configurare le fasce orarie e la disponibilità di veicoli e lavoratori.
Amministratore Sede	RF-12	Generazione codici invito	Il sistema deve consentire all'amministratore di generare codici di invito per registrare e abilitare nuovo personale.
Amministratore Sede	RF-13	Rimozione personale dalla sede	Il sistema deve permettere all'amministratore di sede di rimuovere e disassociare membri del personale operativo dalla propria struttura.
Amministratore Generale	RF-14	Generazione codici invito amministratori	Il sistema deve consentire all'amministratore generale di generare codici di invito abilitanti al ruolo di amministratore di sede.
Amministratore Generale	RF-15	Revoca e rimozione amministratori di sede	Il sistema deve consentire all'amministratore generale di revocare e rimuovere l'abilitazione degli amministratori di sede AMA.

4.2 Requisiti Non Funzionali

Questa sezione descrive i vincoli di qualità e le caratteristiche misurabili che il sistema deve rispettare.

Tabella 30: Requisiti Non Funzionali

ID	Requisito	Descrizione e Metriche (Criterio di Verifica)
RNF-01	Performance	Le operazioni di registrazione e rimozione degli account, annullamento delle prenotazioni e registrazione dell'esito di ritiri e conferimenti devono completarsi entro 2 secondi in condizioni operative normali. Le operazioni di prenotazione di un servizio e di generazione dei codici di invito devono completarsi entro 3 secondi .
RNF-02	Scalabilità	Il sistema deve poter gestire l'aumento del numero di cittadini, personale AMA, sedi e prenotazioni senza richiedere modifiche sostanziali all'architettura e senza compromettere i requisiti di performance definiti. L'incremento del carico deve poter essere gestito mediante l'aggiunta di risorse elaborative.
RNF-03	Portabilità	Il sistema deve essere accessibile tramite i principali browser moderni — Chrome, Firefox, Safari ed Edge — e adattare l'interfaccia alle diverse dimensioni dello schermo mediante responsive design. L'accesso deve essere possibile sia da dispositivi desktop sia mobili.
RNF-04	Affidabilità	Il sistema deve preservare l'integrità e la consistenza dei dati anche in caso di anomalie o interruzioni improvvise. Operazioni critiche quali creazione, annullamento e aggiornamento dello stato delle prenotazioni non devono produrre stati parziali o incoerenti. In caso di errore l'operazione deve essere completata correttamente oppure annullata senza alterare i dati preesistenti.
RNF-05	Manutenibilità	Il sistema deve essere organizzato secondo una struttura modulare e disaccoppiata, accompagnata da documentazione tecnica sufficiente a permettere la modifica o sostituzione dei singoli componenti limitando l'impatto sulle altre parti del sistema.
RNF-06	Disponibilità	Il sistema deve garantire una disponibilità del servizio pari almeno al 99,9% , escluse le finestre di manutenzione programmata. Le funzionalità rivolte ai cittadini devono essere accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 , mentre quelle destinate al personale AMA devono essere disponibili durante gli orari operativi previsti. Gli interventi di manutenzione programmata devono essere effettuati preferibilmente nelle fasce di minor utilizzo. In caso di guasto critico il servizio deve poter essere ripristinato entro 3 ore .

ID	Requisito	Descrizione e Metriche (Criterio di Verifica)
RNF-07	Usabilità	Il sistema deve offrire un'interfaccia semplice e intuitiva. Un cittadino deve poter completare una prenotazione in un massimo di 5 passaggi guidati , con controlli che prevengano o segnalino gli errori di inserimento. Le funzionalità destinate al personale AMA devono essere organizzate in modo da ridurre al minimo la formazione necessaria.
RNF-08	Sicurezza	Il sistema deve garantire riservatezza e integrità dei dati personali e aziendali. Le comunicazioni di rete devono utilizzare protocolli cifrati e le password devono essere memorizzate mediante algoritmi di hashing sicuri. L'accesso alle funzionalità e ai dati deve essere regolato mediante controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): ciascun utente può accedere esclusivamente alle operazioni previste dal proprio ruolo e, per il personale AMA, ai dati necessari allo svolgimento delle attività della propria sede o competenza. L'autenticazione dell'utente dovrebbe avvenire mediante l'uso di token di autenticazione per validare la sessione, che il server può rilasciare all'utente al momento del login. Successivamente l'utente specifica al server il token ad ogni richiesta.

4.3 Requisiti di Dominio

Questa sezione raccoglie le regole aziendali o logiche specifiche del contesto “AMA” (smaltimento rifiuti) che vincolano il funzionamento del software:

Tabella 31: Requisiti di Dominio

ID	Regola di Dominio	Descrizione
RD-01	Competenza Territoriale	Una richiesta di ritiro a domicilio o la scelta di una sede per il conferimento sono vincolate dalla competenza territoriale e dalle fasce orarie operative disponibili delle sedi. Il sistema può accettare richieste solo se il CAP o la zona indicata nella richiesta utente sono coperti e assegnati a una Sede AMA attiva.

ID	Regola di Dominio	Descrizione
RD-02	Vincolo di Capacità dei Veicoli	Durante la pianificazione dei ritiri a domicilio, il sistema non può assegnare a un singolo veicolo un numero di prenotazioni il cui peso o volume stimato superi il carico massimo consentito (capacità) del veicolo stesso per quel turno. Inoltre il rifiuto è ritirabile solo se conforme a quanto dichiarato, e se la sede o il veicolo assegnato sono abilitati a gestirlo.
RD-03	Coerenza del Ciclo di Vita delle Prenotazioni	Il sistema deve garantire la coerenza del ciclo di vita della prenotazione attraverso gli stati ammessi (<i>In attesa</i> → <i>Confermata</i> → <i>In corso</i> → <i>Completata</i> , oppure <i>Annullata</i> / <i>Non eseguita</i>), impedendo transizioni di stato illecite quali l'annullamento o la modifica di prenotazioni già in lavorazione o concluse.
RD-04	Validità del Codice di Invito	Un codice di invito generato da un amministratore di sede o generale deve essere univoco, associato a un ruolo specifico e deve essere monouso con scadenza temporale, per evitare la creazione fraudolenta di profili con privilegi elevati.
RD-05	Controllo degli Accessi basato sul Ruolo (RBAC)	Il sistema deve garantire che ogni utente possa accedere esclusivamente alle informazioni e alle funzionalità previste dal proprio ruolo. I dati personali del Cittadino, come informazioni anagrafiche, indirizzo e dati relativi alle prenotazioni, devono essere accessibili solo al personale AMA autorizzato e quando necessario allo svolgimento del servizio. Analogamente, gli Amministratori di sede devono poter operare solamente sui dati e sulle risorse delle sedi di propria competenza, mentre l'Amministratore Generale può accedere alle informazioni necessarie alla gestione complessiva del sistema.

5 System Architectural Models

5.1 Activity Diagrams

5.1.1 Utente non registrato e Utente di sistema

Questi diagrammi modellano i flussi di base per l'ingresso nel sistema, dalla registrazione fino all'autenticazione.

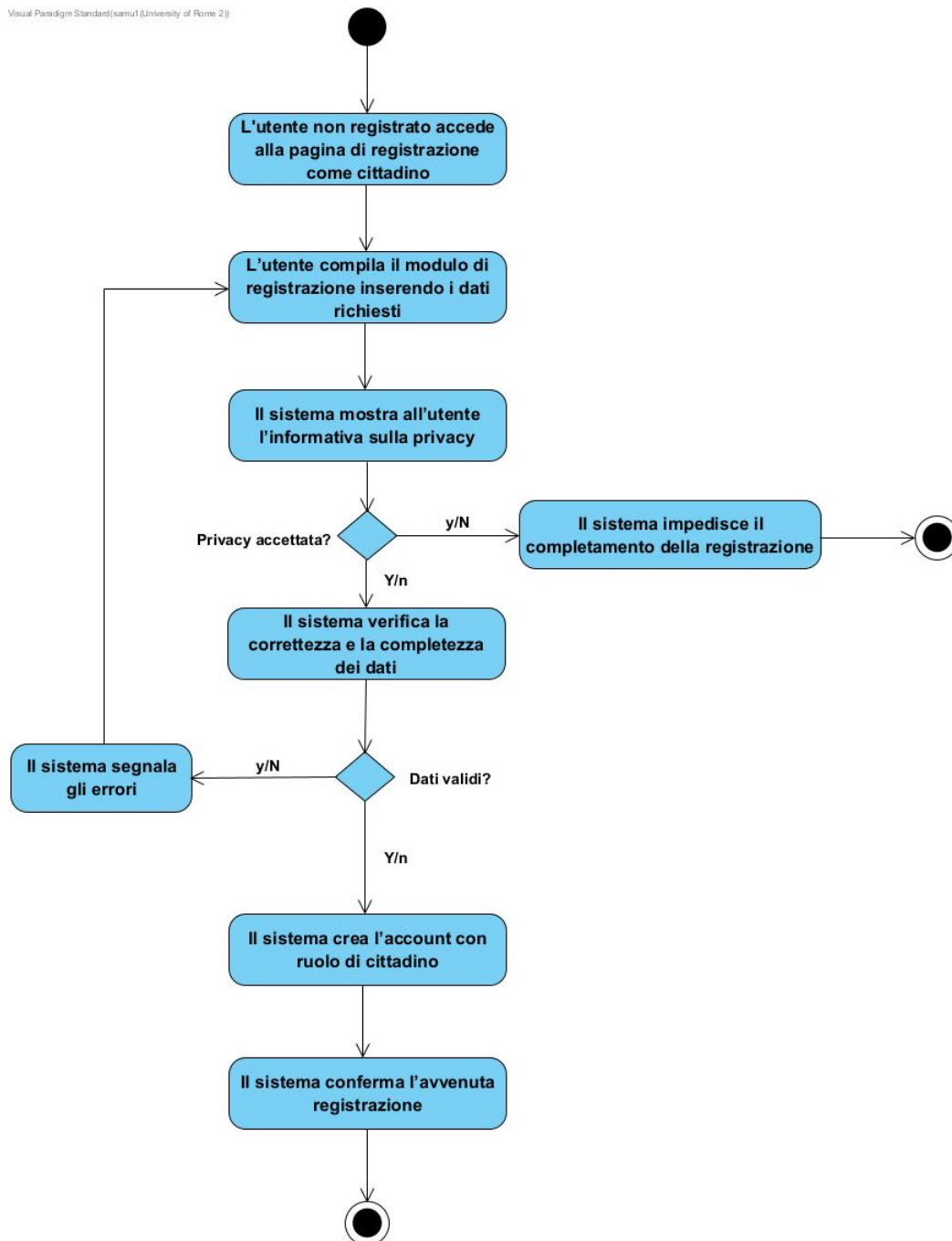


Figura 7: Activity Diagram — Registrarsi come cittadino

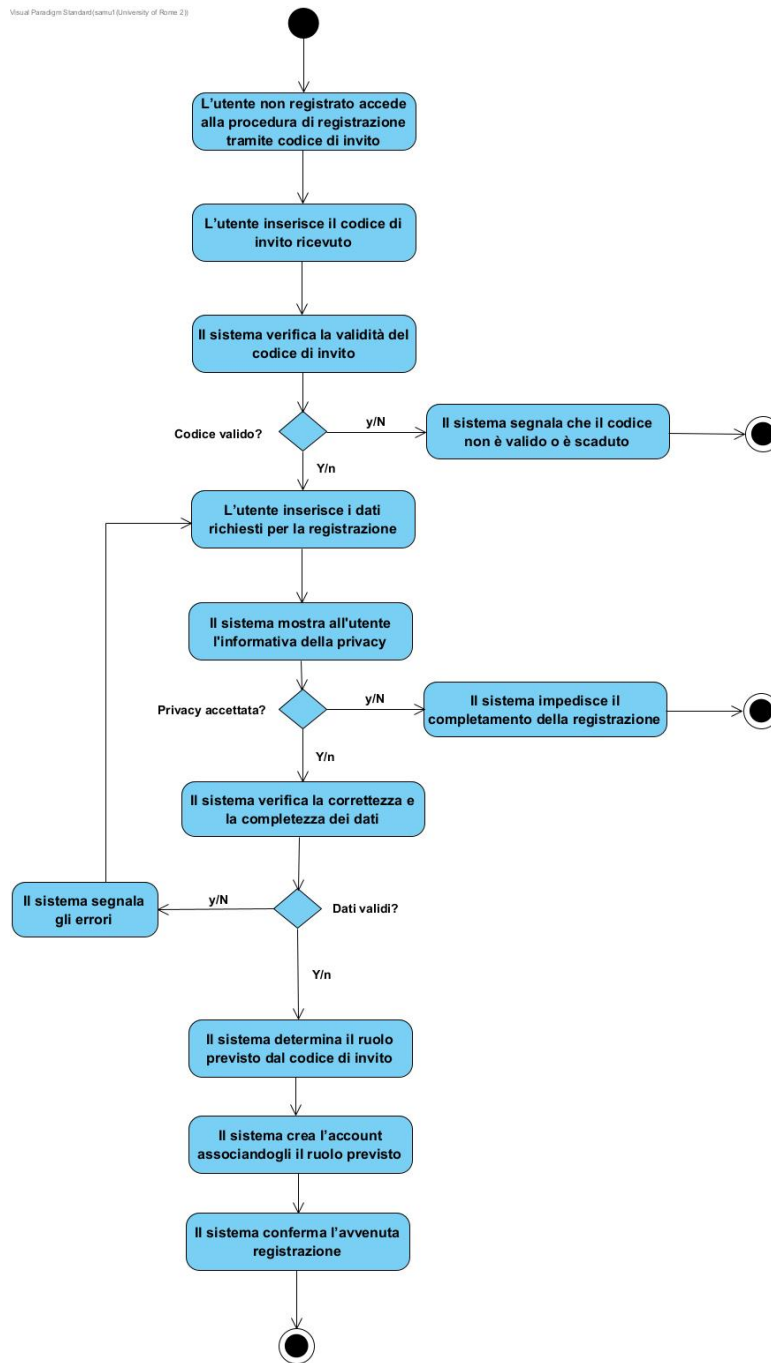


Figura 8: Activity Diagram — Registrarsi tramite codice di invito

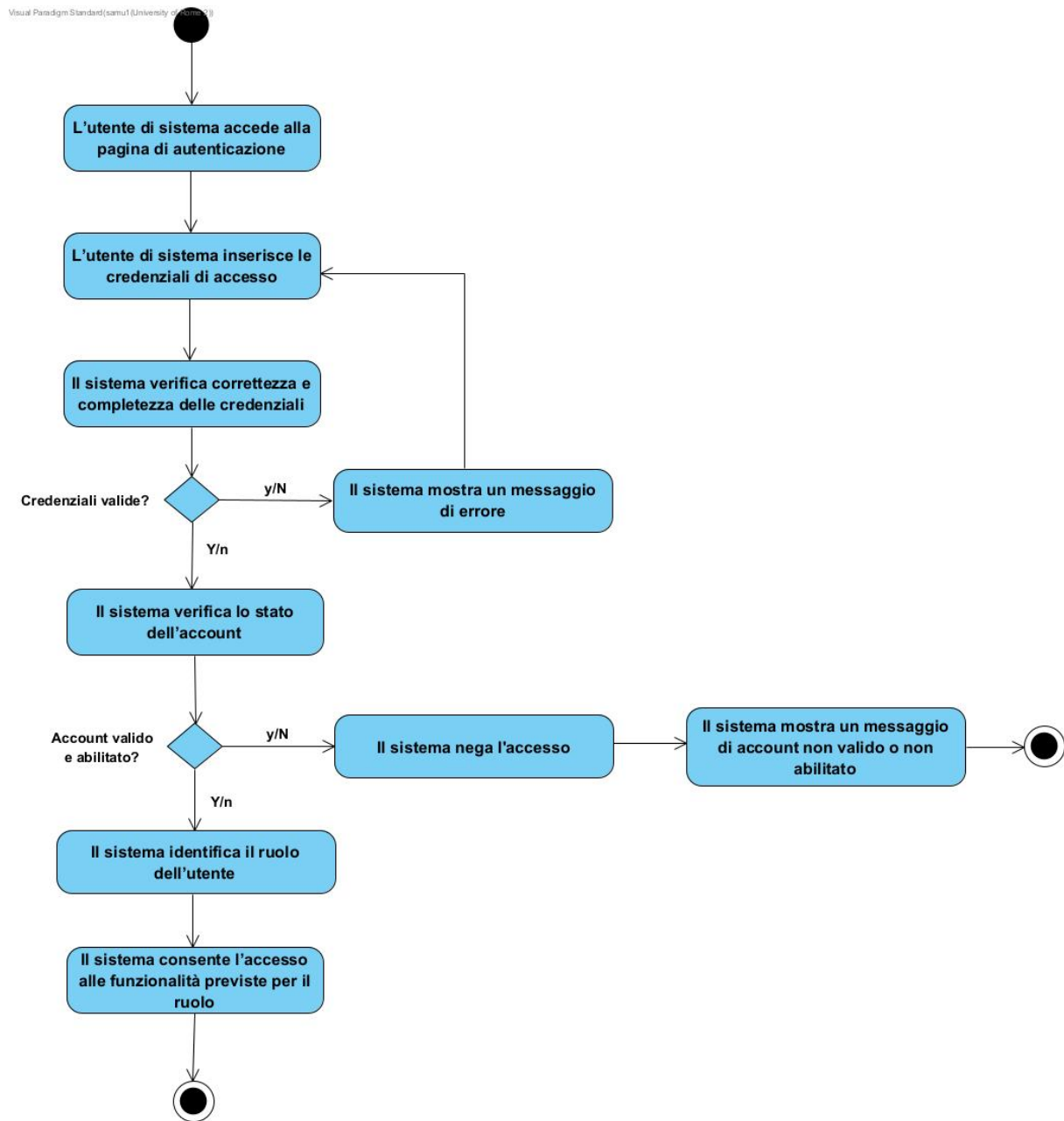


Figura 9: Activity Diagram — Effettuare accesso

5.1.2 Cittadino

I seguenti diagrammi illustrano le interazioni del cittadino per usufruire dei servizi AMA, dalla prenotazione fino alla valutazione finale.

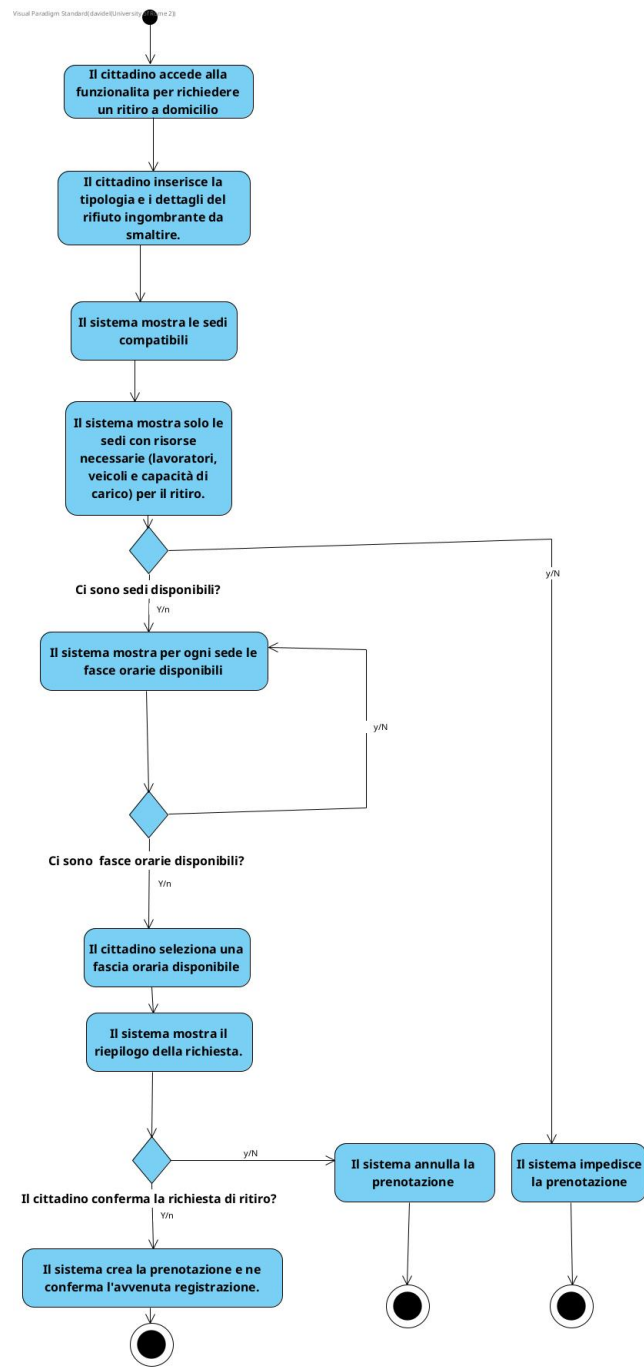


Figura 10: Activity Diagram — Richiesta ritiro a domicilio

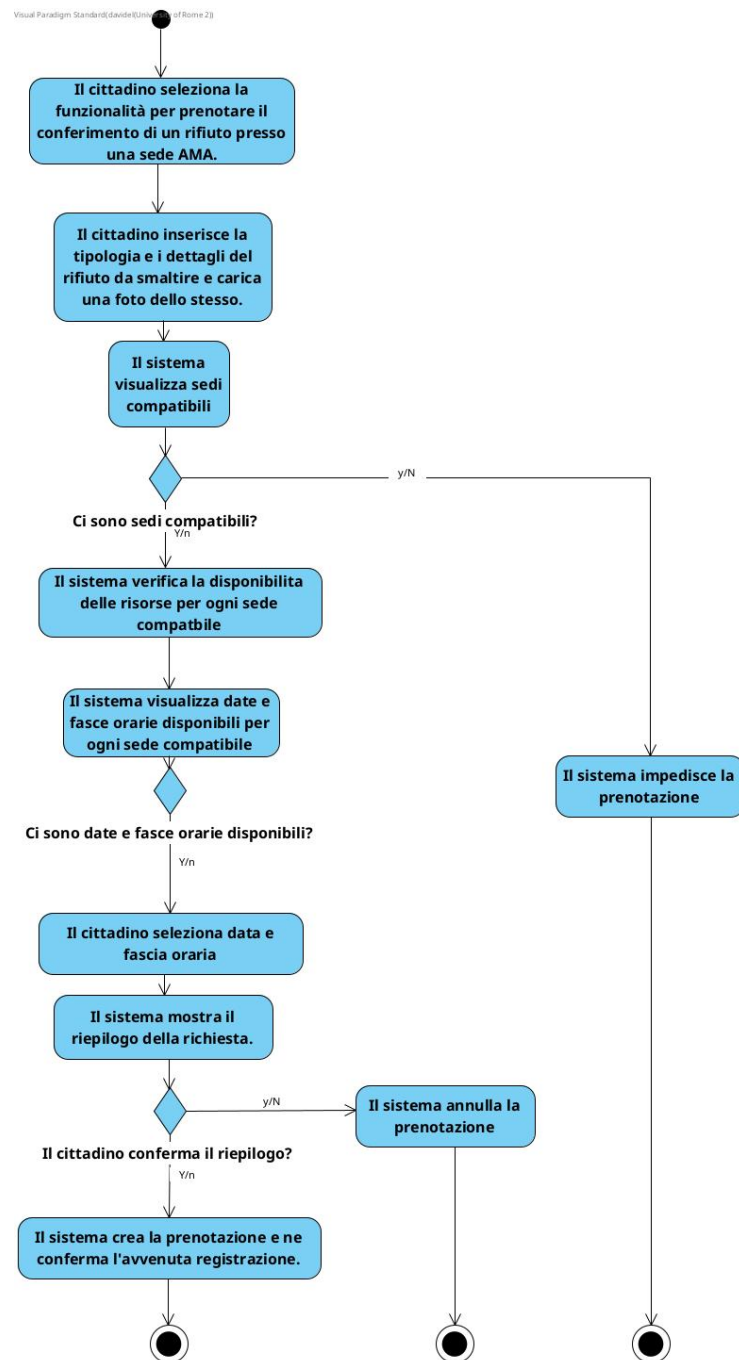


Figura 11: Activity Diagram — Prenotare conferimento in sede

Visual Paradigm Standard(davide(University of Rome 2))

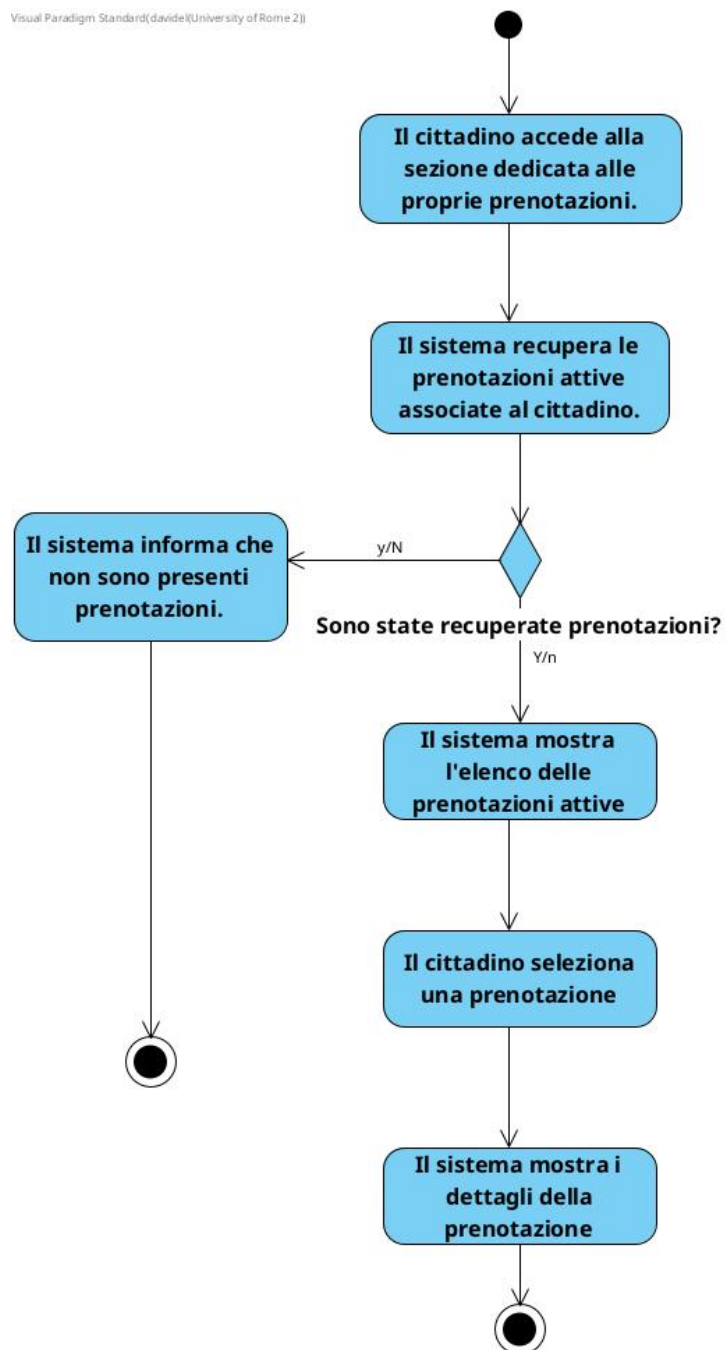


Figura 12: Activity Diagram — Visualizzare prenotazioni attive

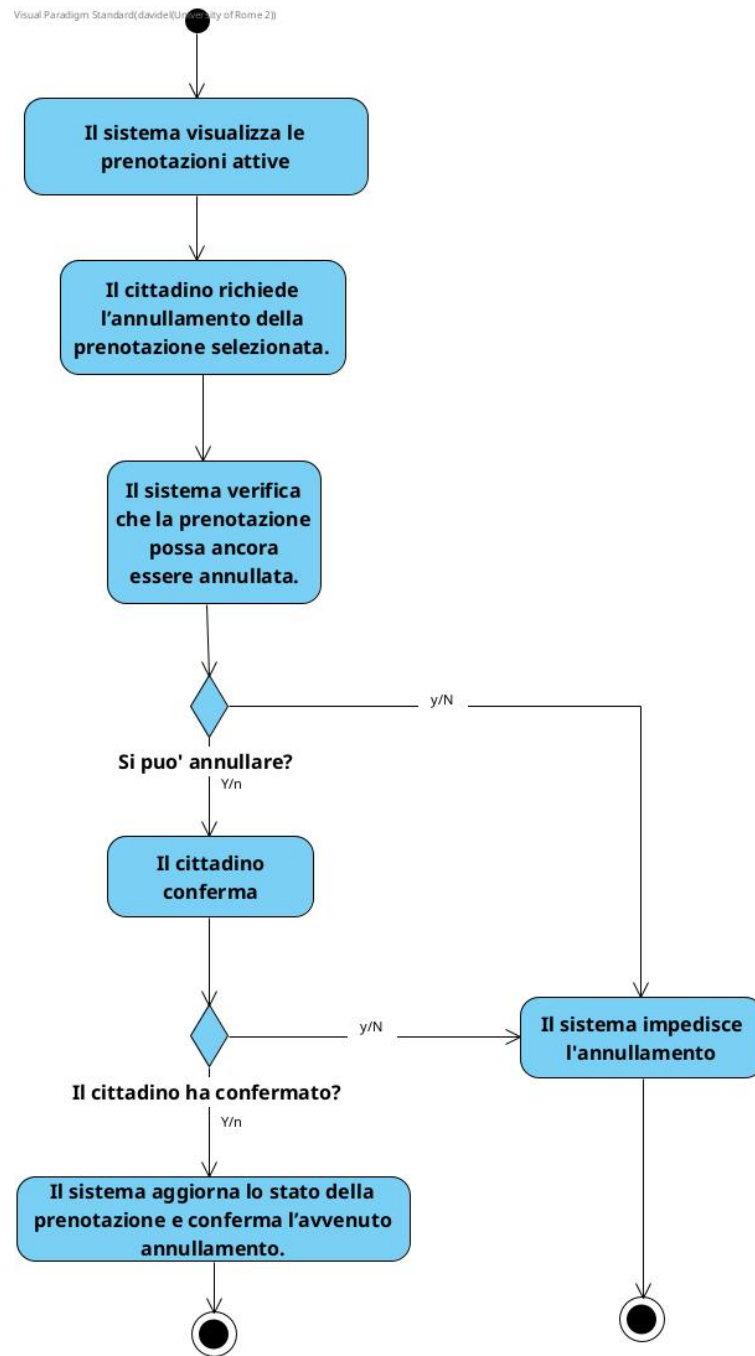


Figura 13: Activity Diagram — Annullare prenotazione

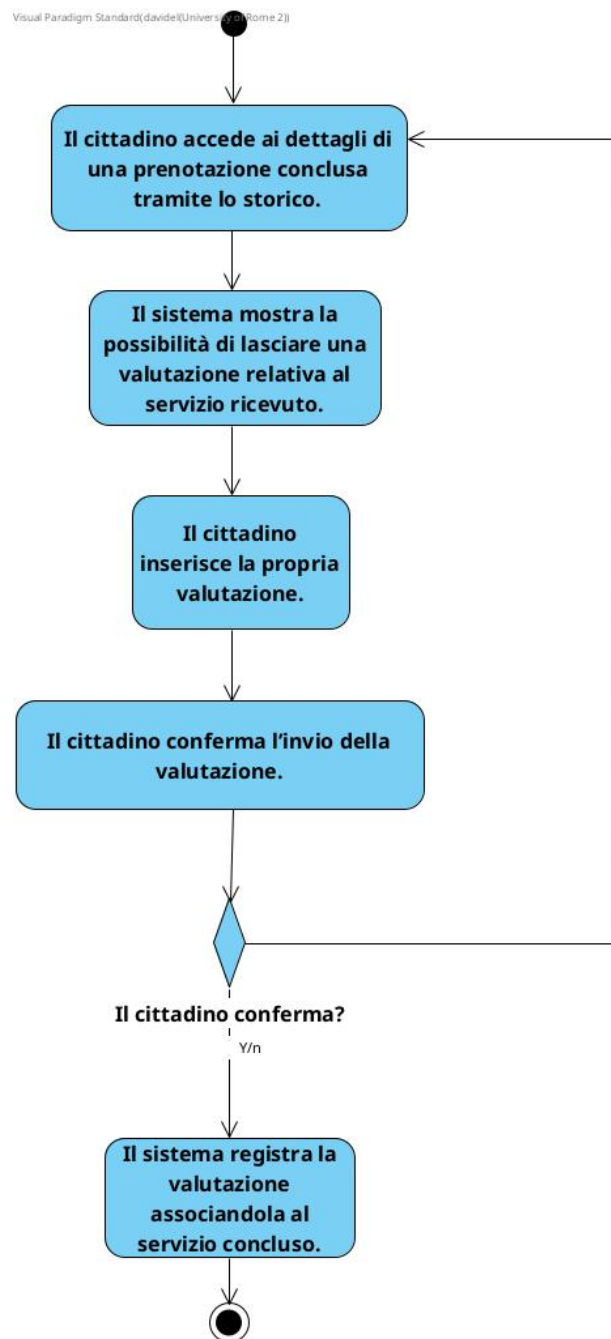


Figura 14: Activity Diagram — Valutare il servizio

5.1.3 Autista e Operatore di Sede AMA

Questi diagrammi modellano il flusso di lavoro logistico del personale sul campo: lo svolgimento del servizio, i controlli di conformità e la registrazione dell'esito.

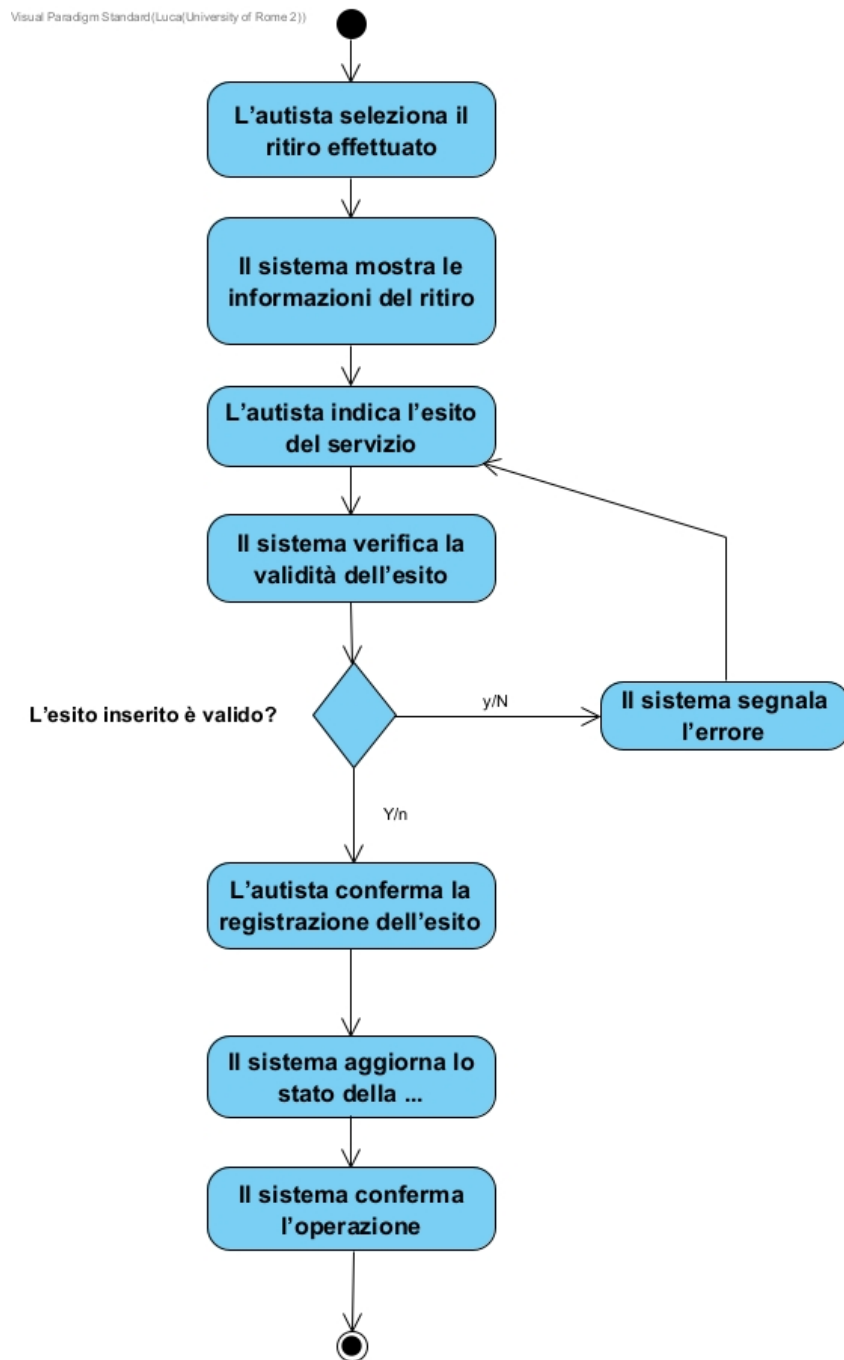


Figura 15: Activity Diagram — Registrare esito del ritiro (Autista)

Visual Paradigm Standard (Luca University of Rome 2)

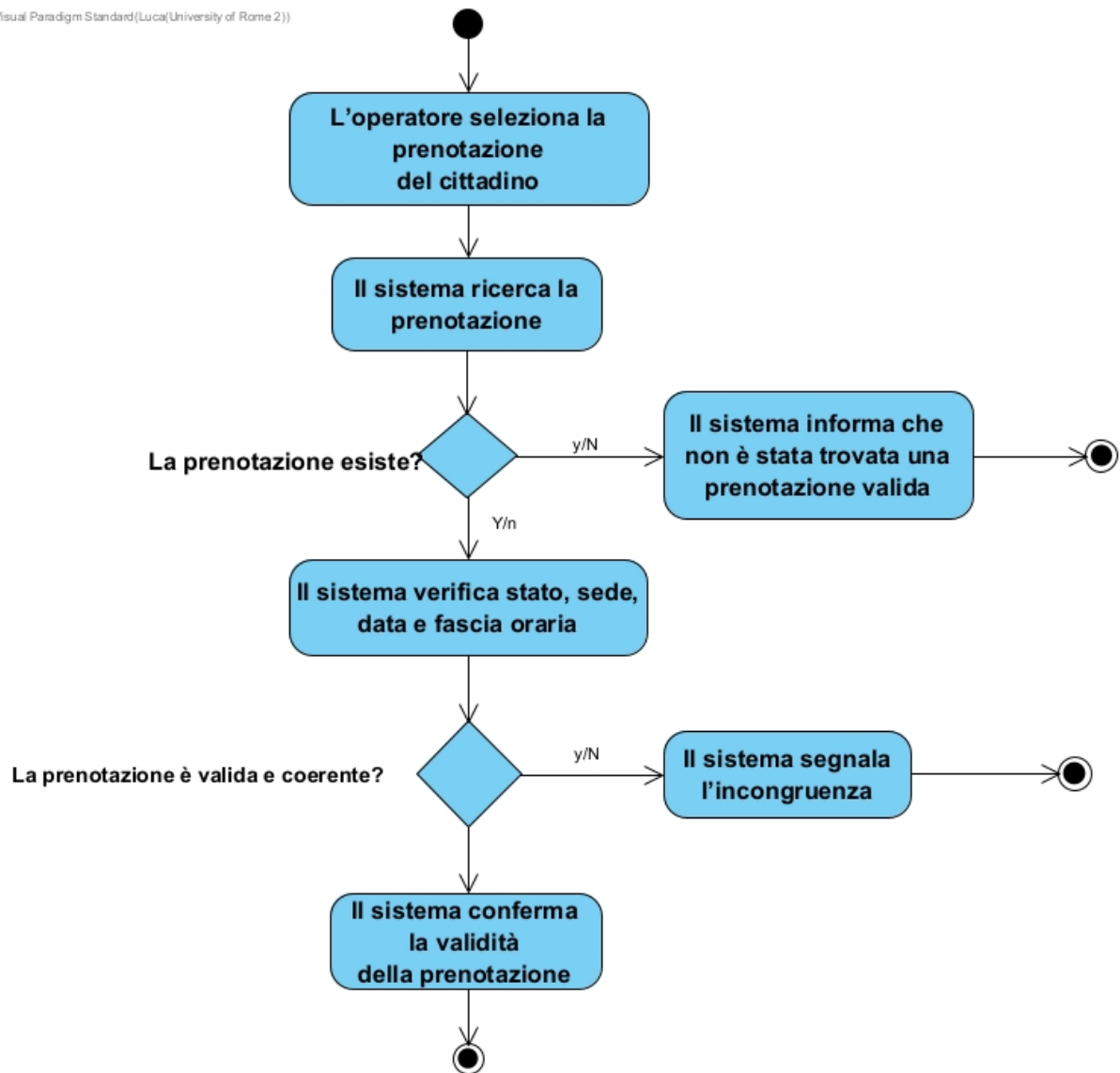


Figura 16: Activity Diagram — Verificare prenotazione del cittadino (Operatore di Sede)

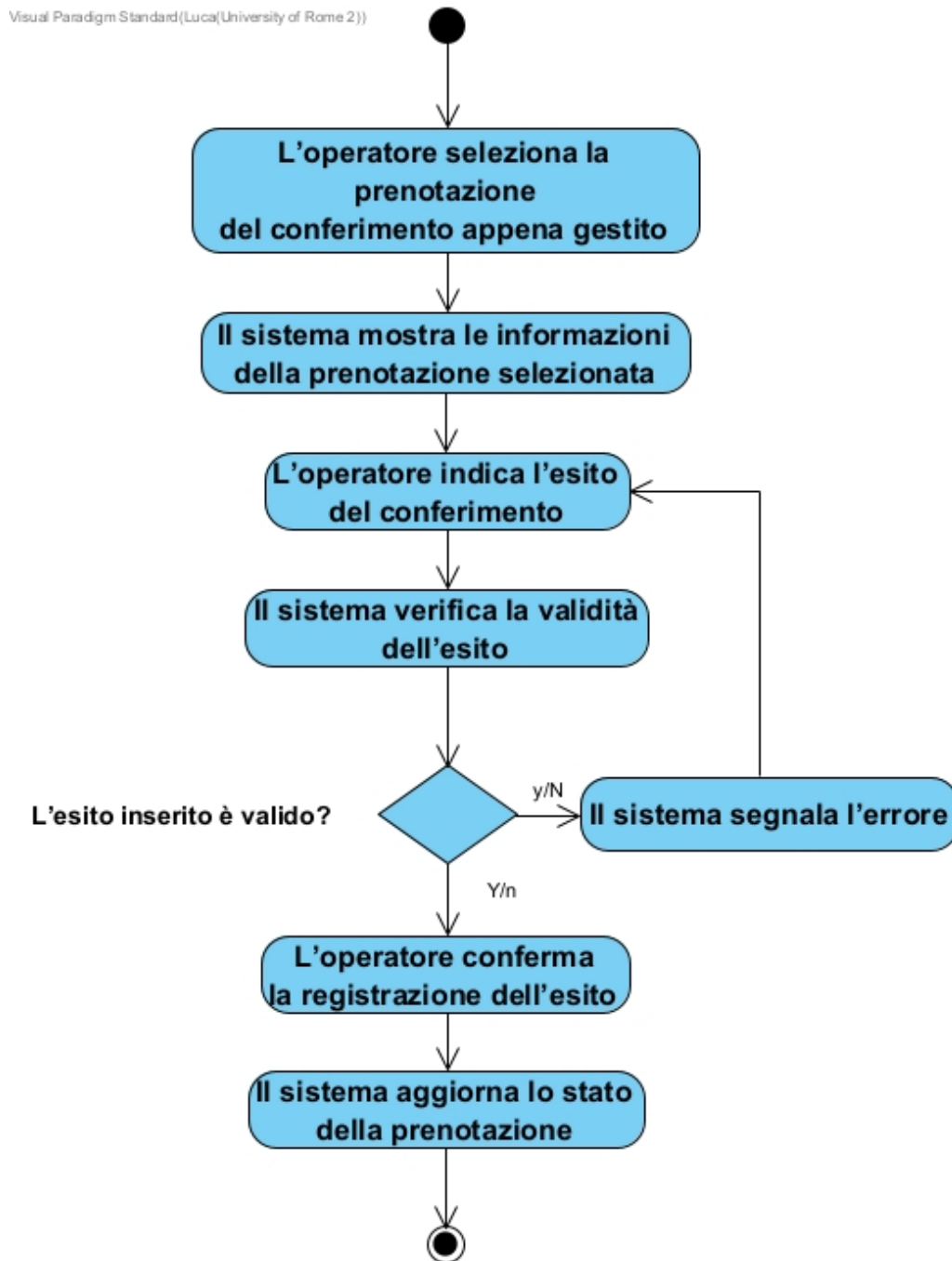


Figura 17: Activity Diagram — Registrare esito del conferimento (Operatore di Sede)

5.1.4 Amministratori (di Sede e Generale)

I processi amministrativi consentono di gestire le risorse umane, i mezzi logistici e la configurazione strutturale delle sedi.

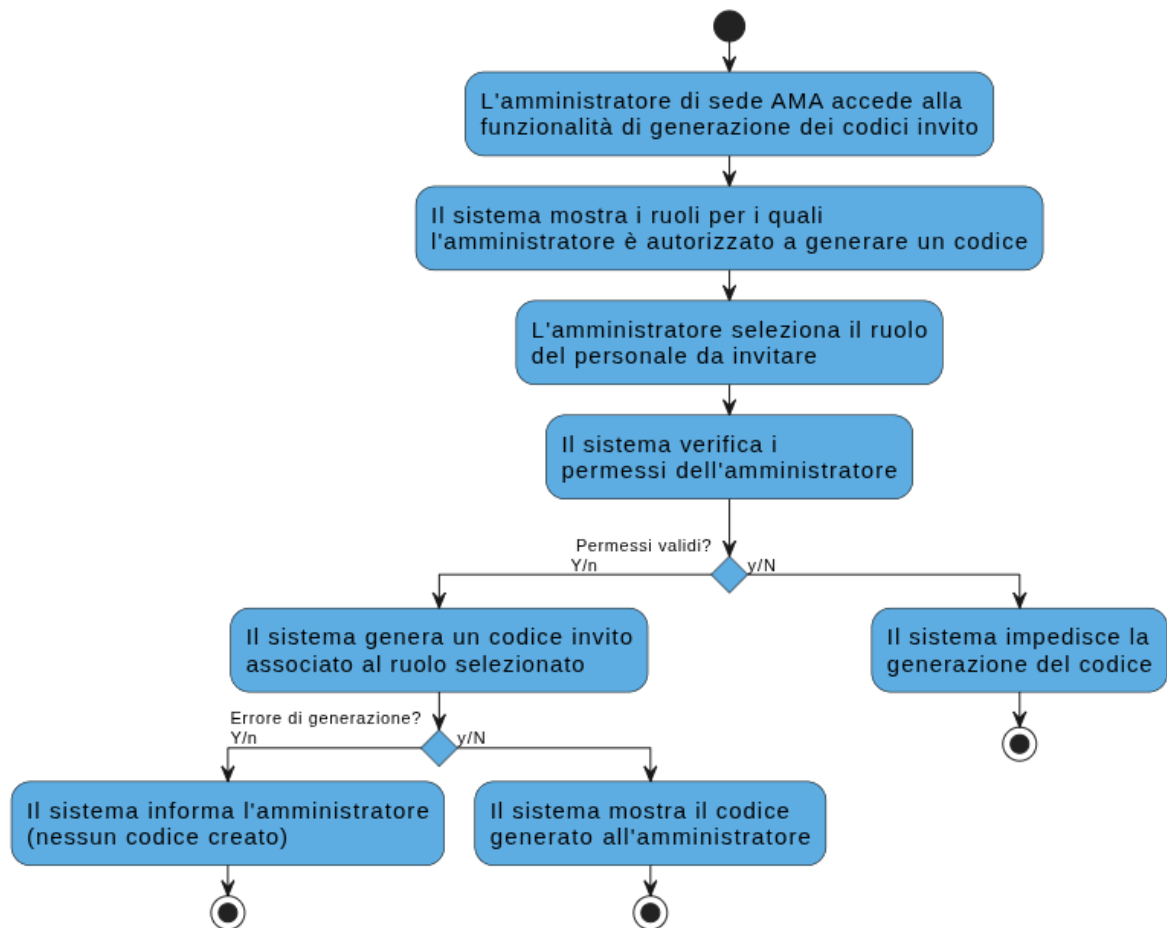


Figura 18: Activity Diagram — Generare codice di invito (Amministratore Sede)

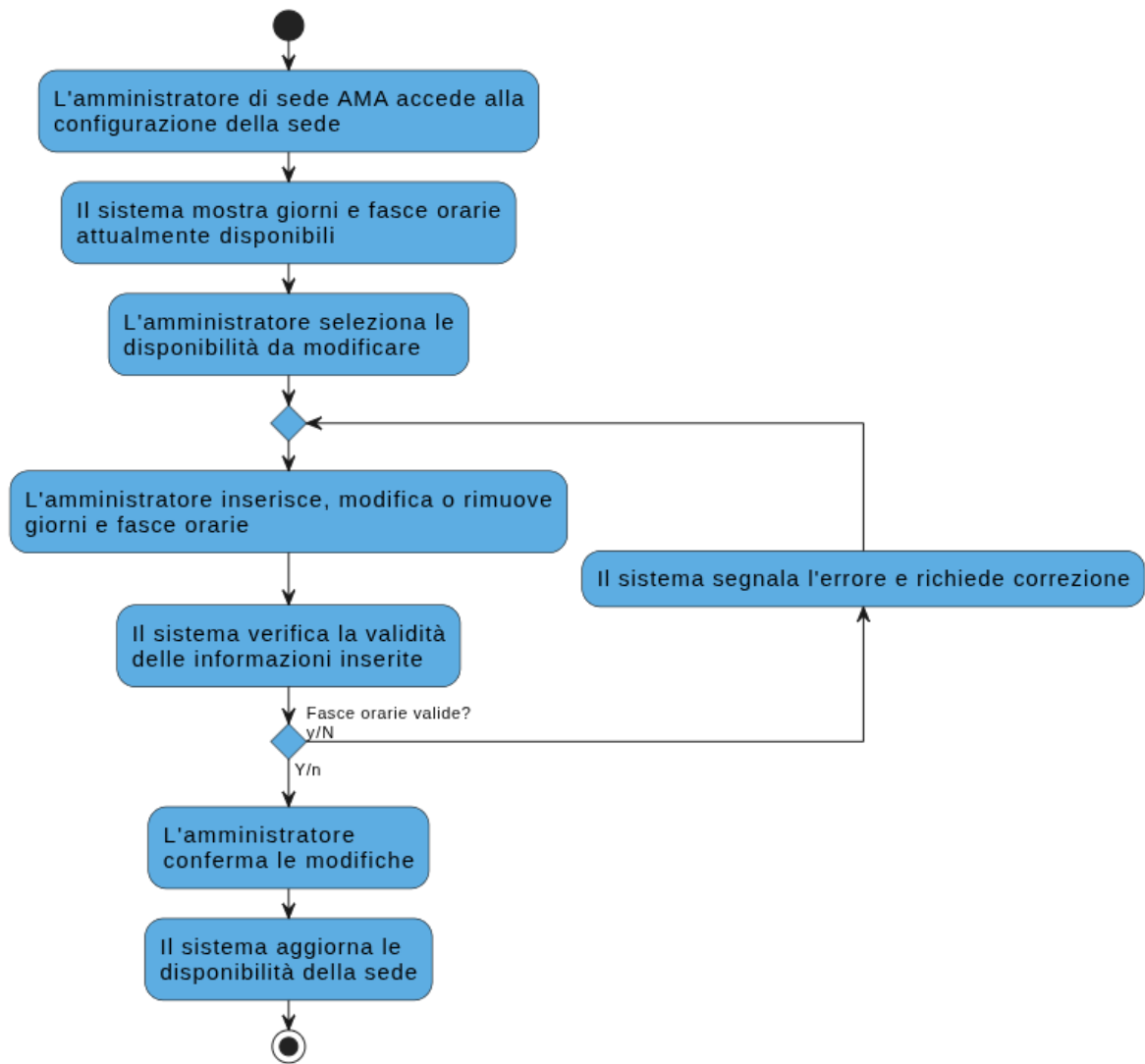


Figura 19: Activity Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

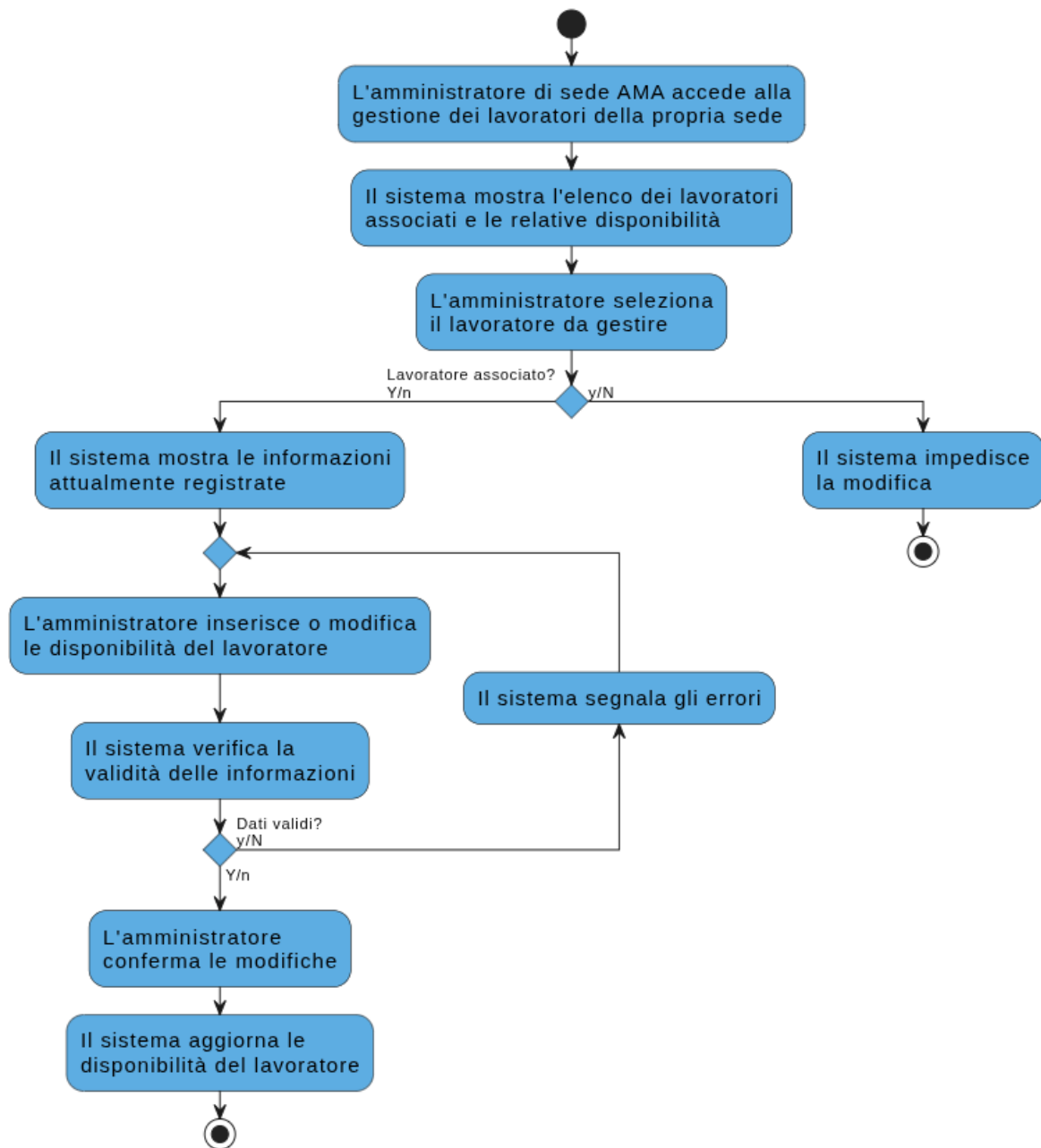


Figura 20: Activity Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori

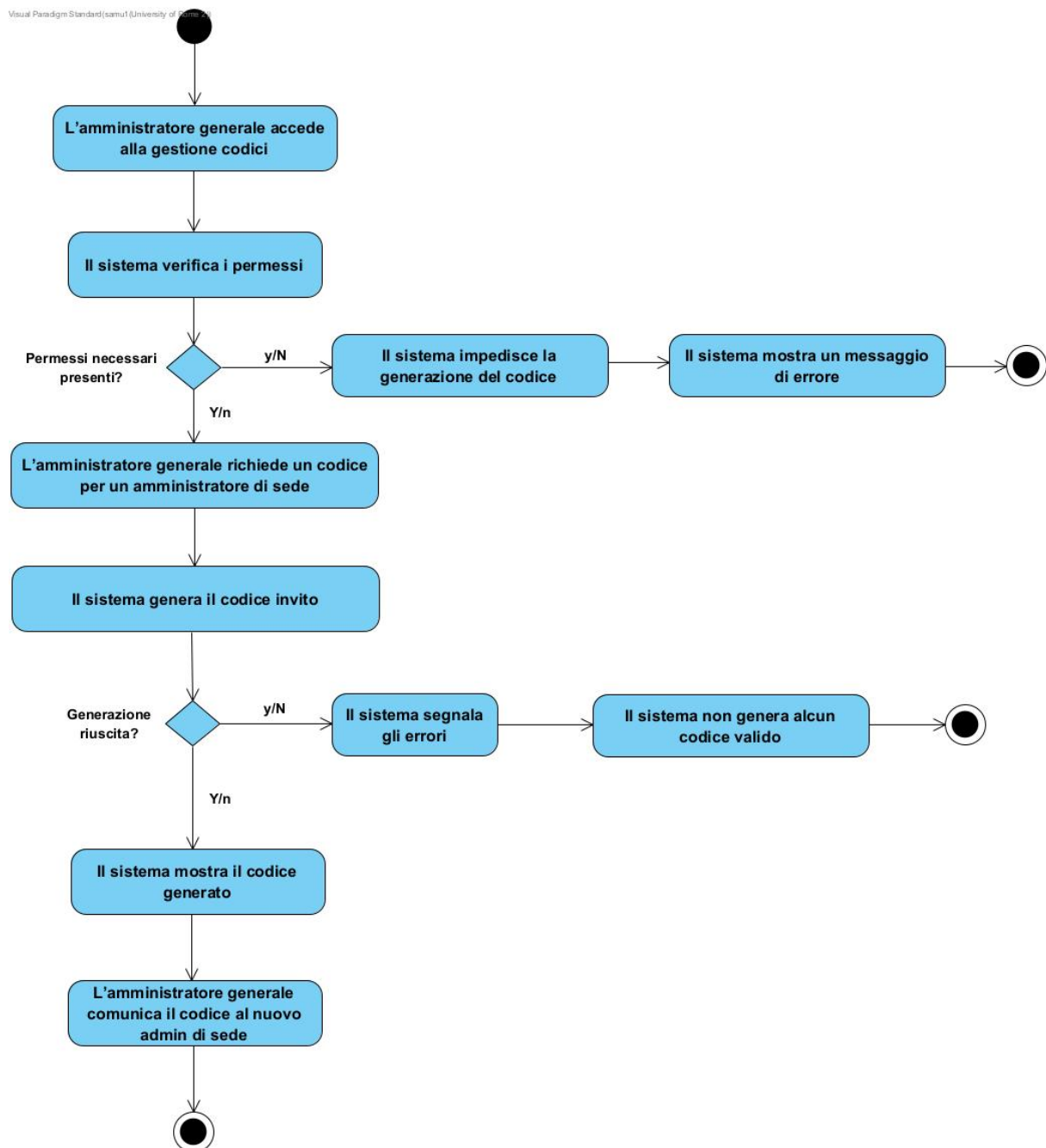


Figura 21: Activity Diagram — Generare codice amministratore di sede (Amministratore Generale)

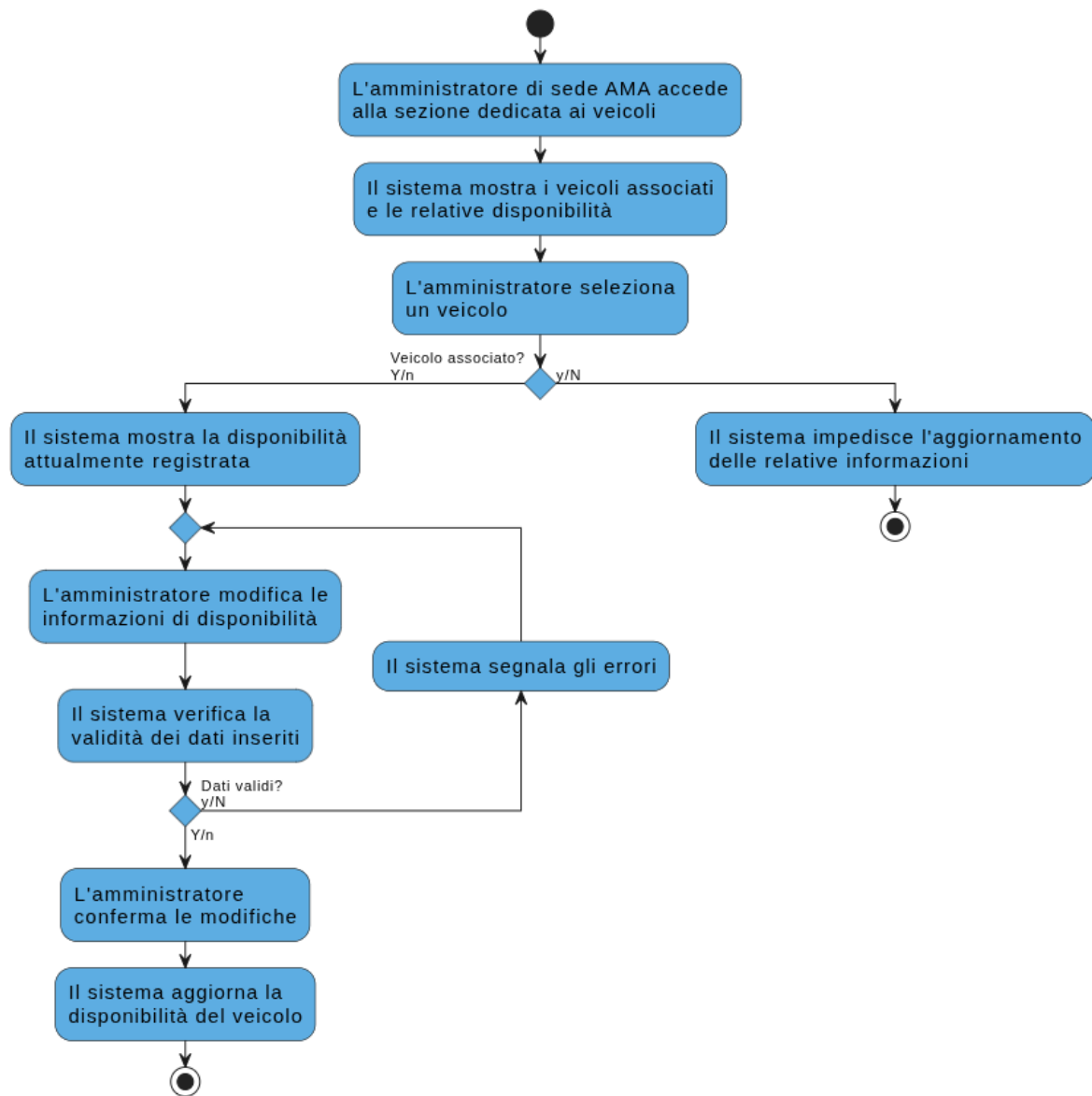


Figura 22: Activity Diagram — Gestire disponibilità dei veicoli

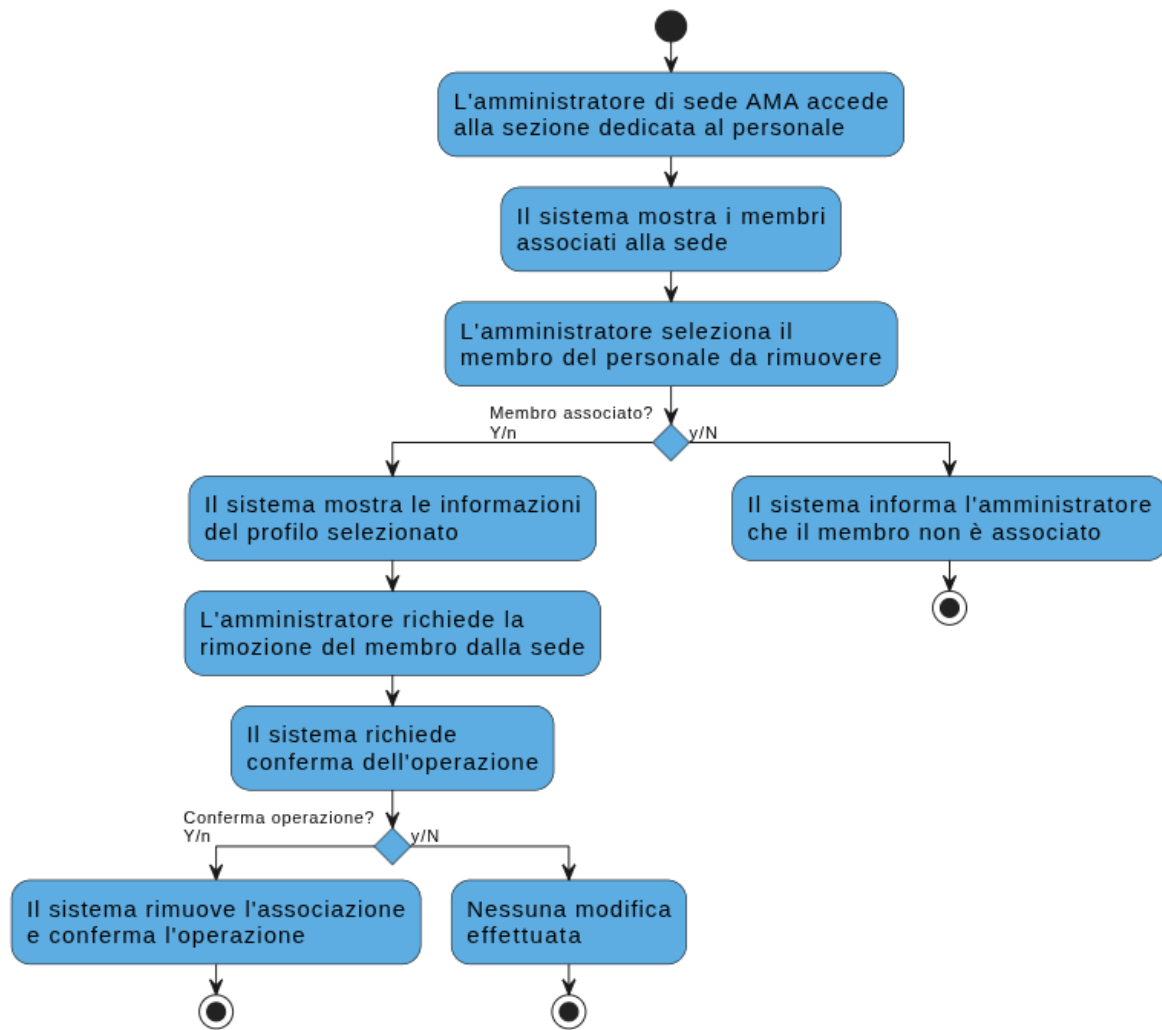


Figura 23: Activity Diagram — Rimuovere lavoratori dalla sede

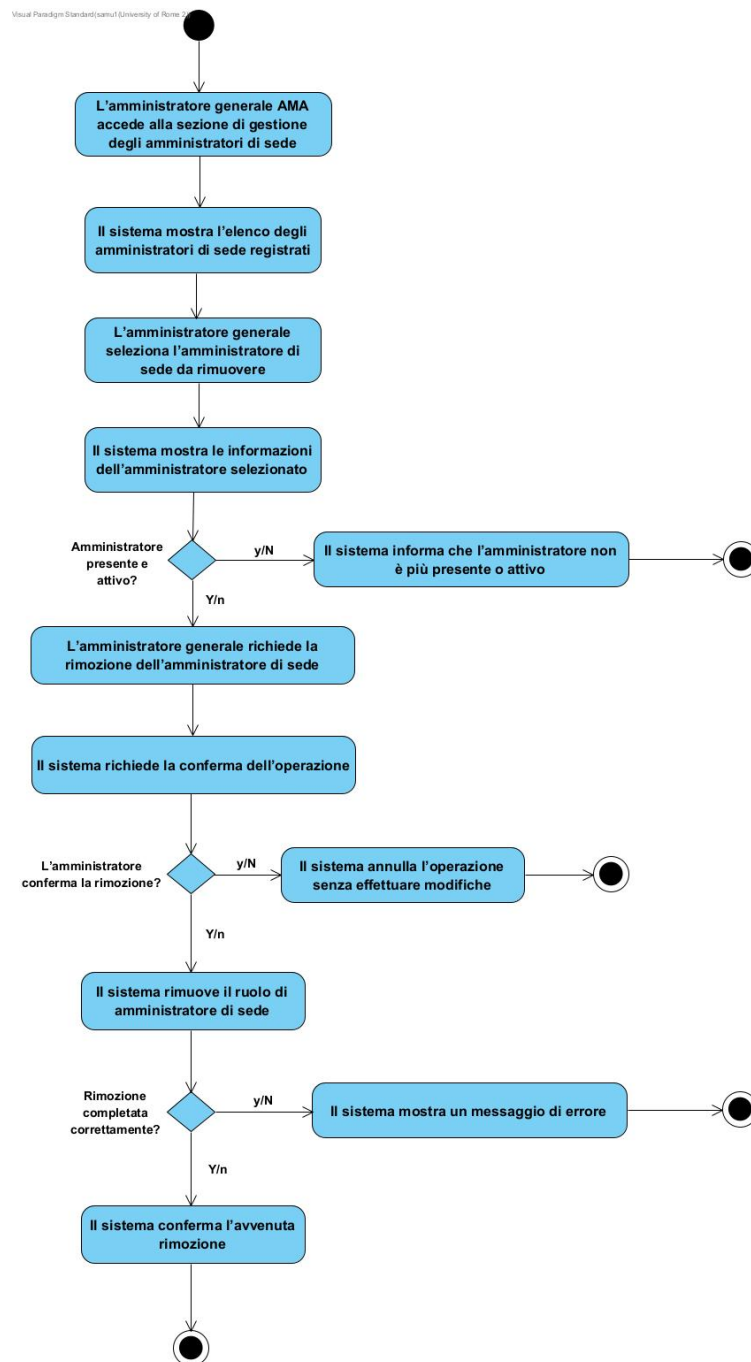


Figura 24: Activity Diagram — Rimuovere amministratore di sede

5.1.5 Utente non registrato e Utente di sistema

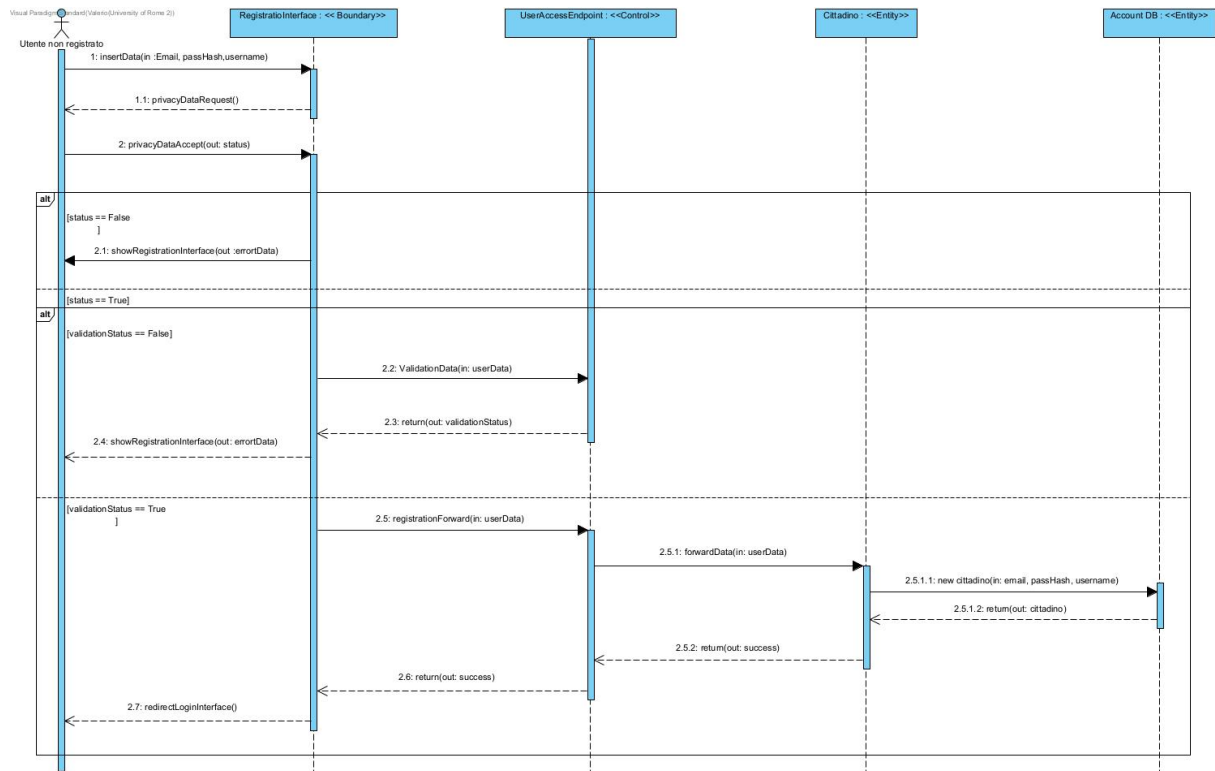


Figura 25: Sequence Diagram — Registrarsi come cittadino

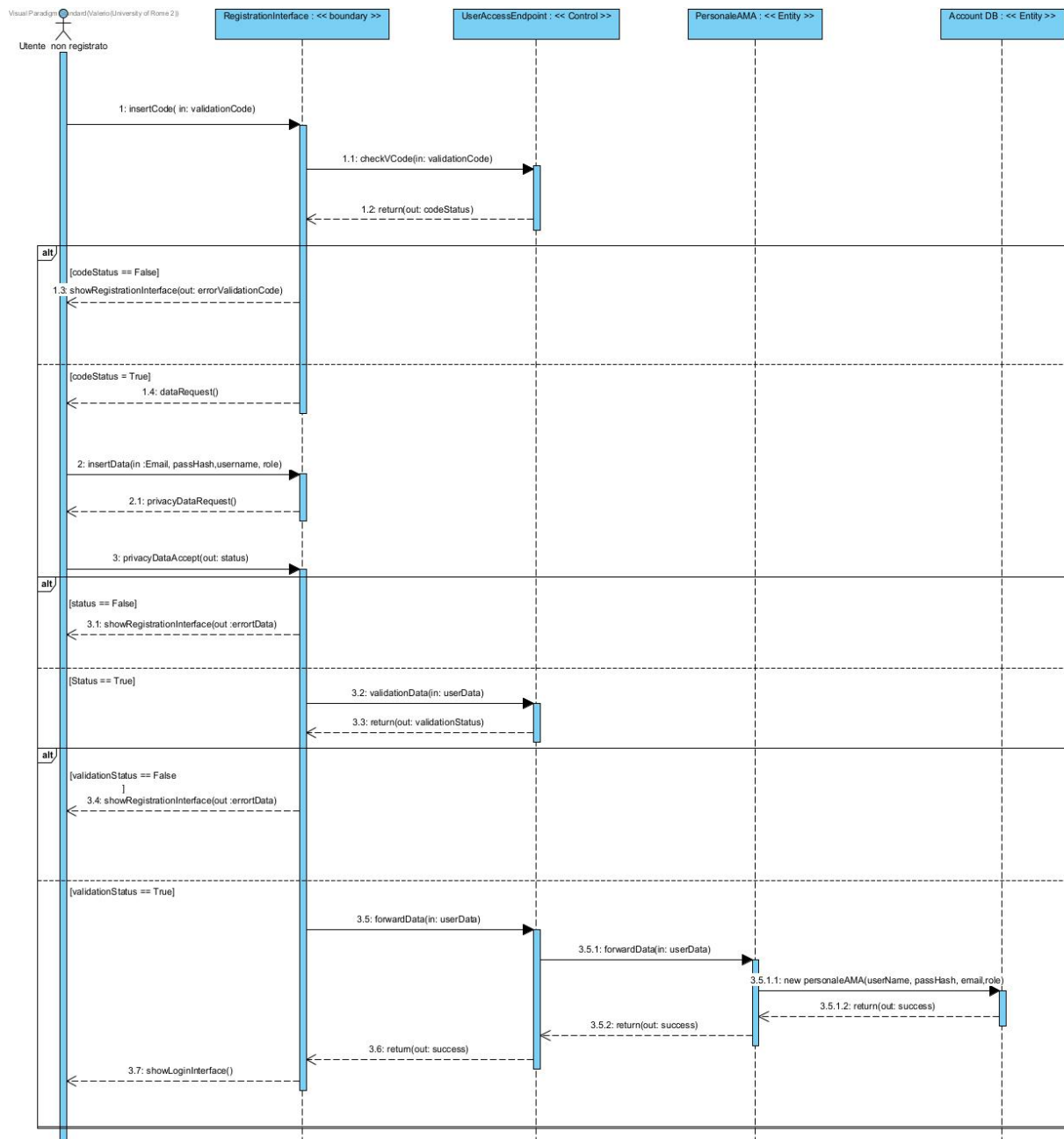


Figura 26: Sequence Diagram — Registrarsi tramite codice di invito

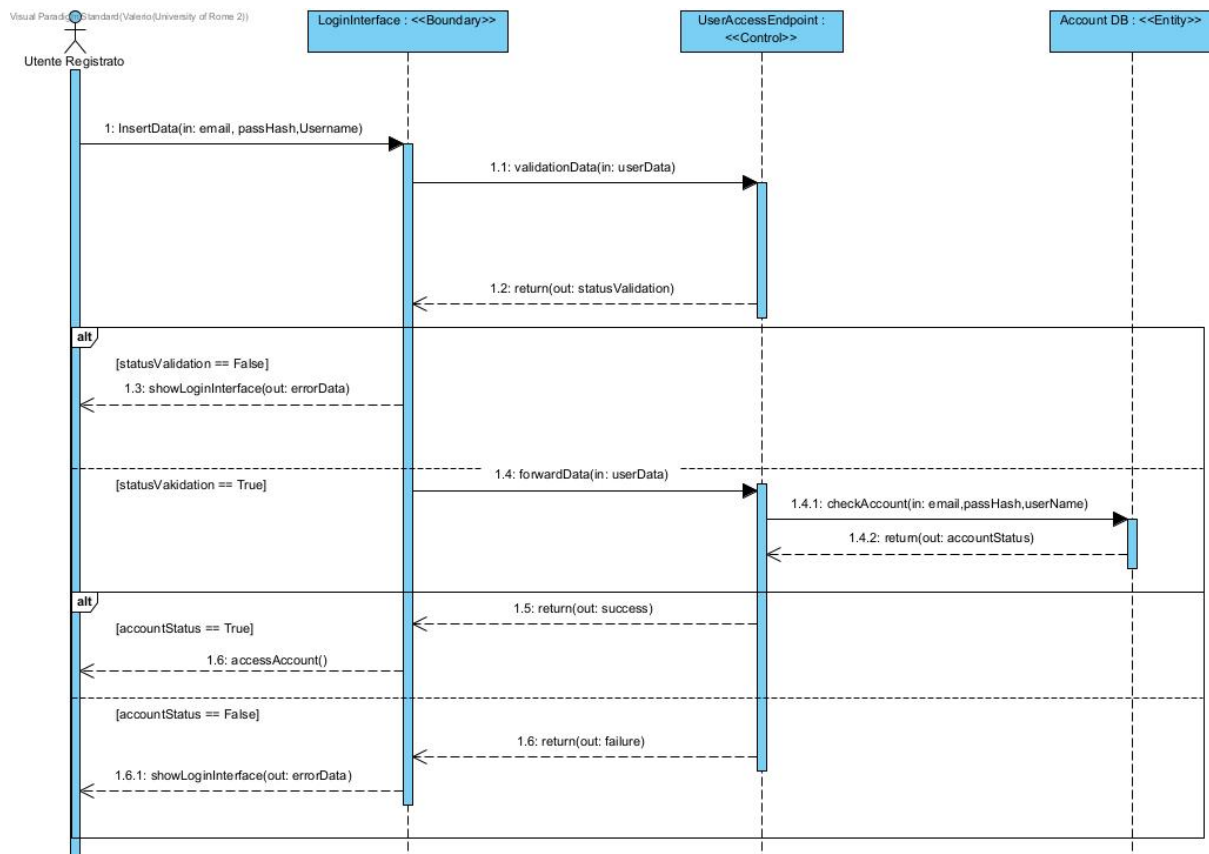


Figura 27: Sequence Diagram — Effettuare accesso

5.1.6 Cittadino

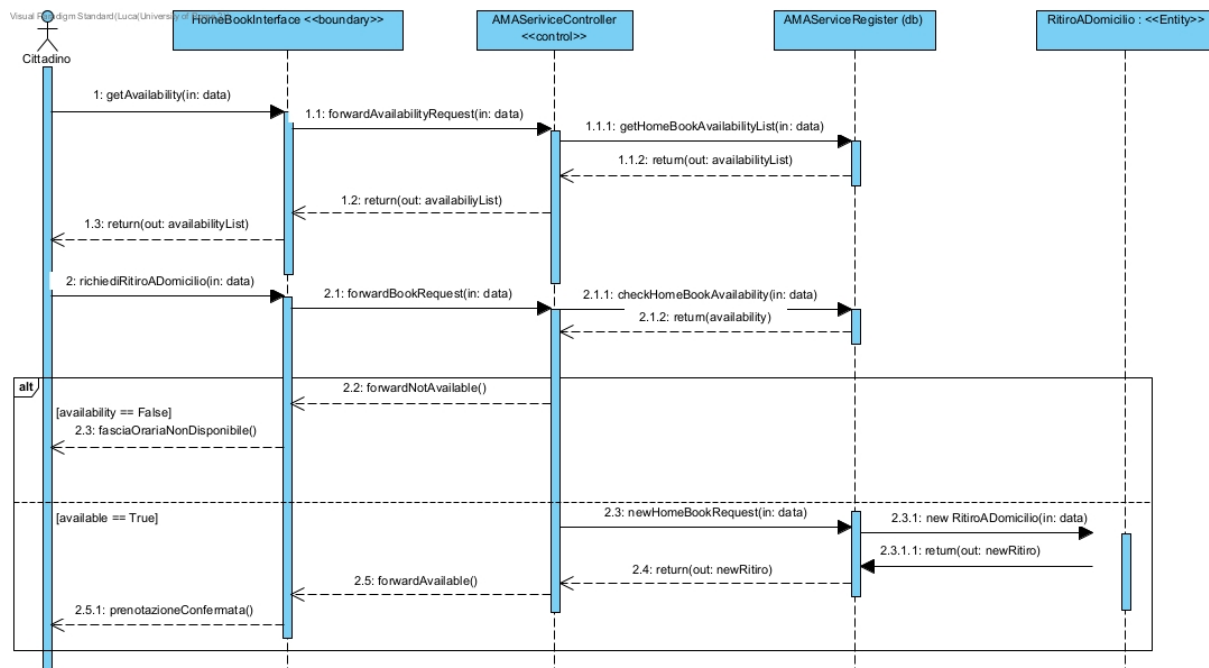


Figura 28: Sequence Diagram — Richiedere ritiro a domicilio

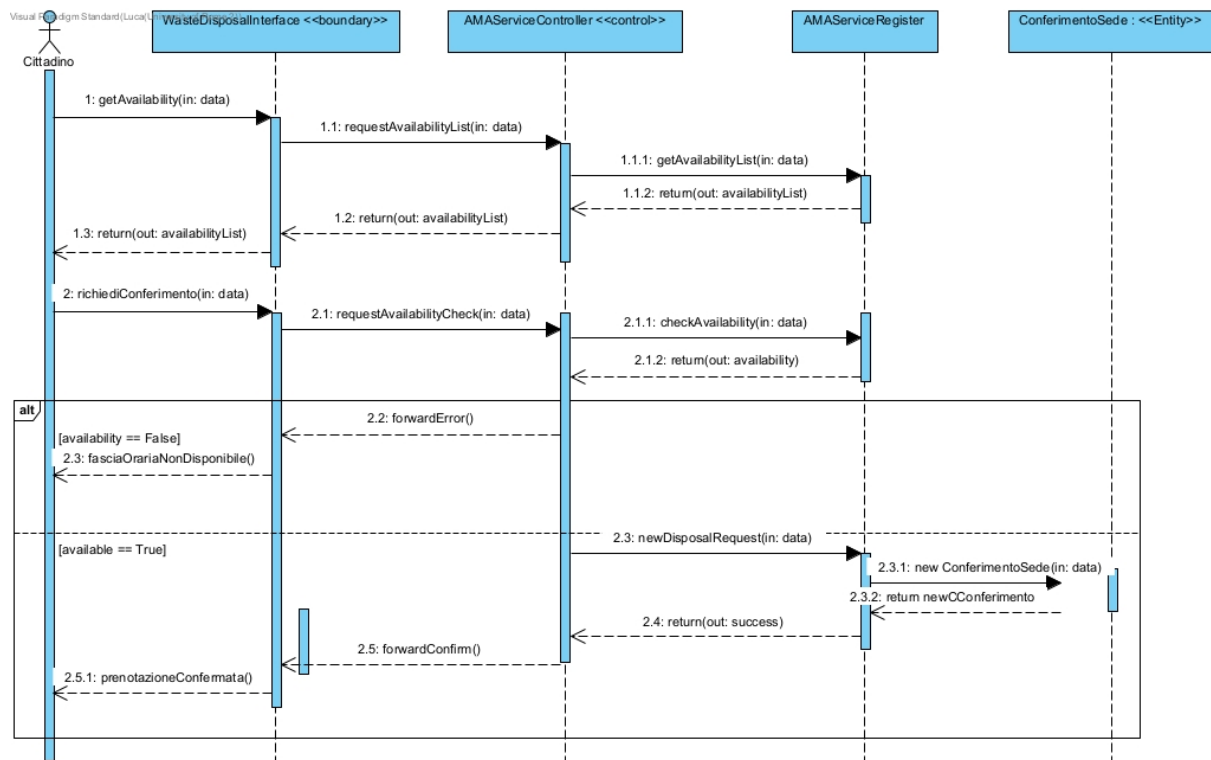


Figura 29: Sequence Diagram — Prenotare conferimento presso sede AMA

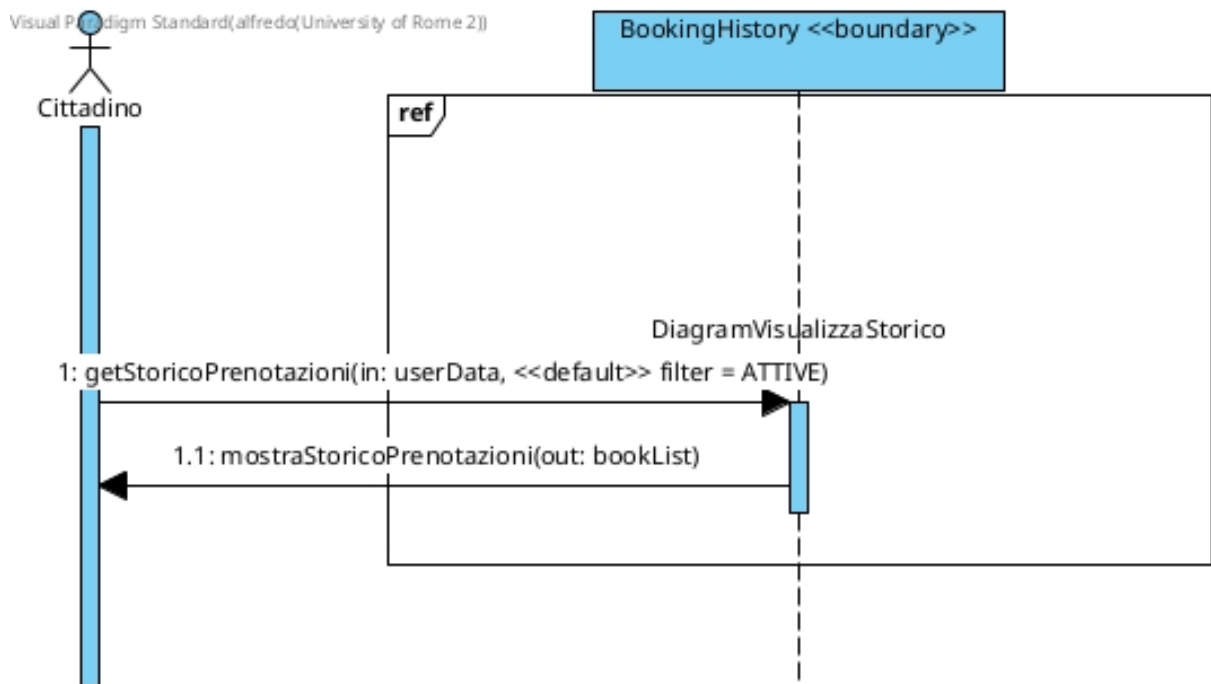


Figura 30: Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni attive

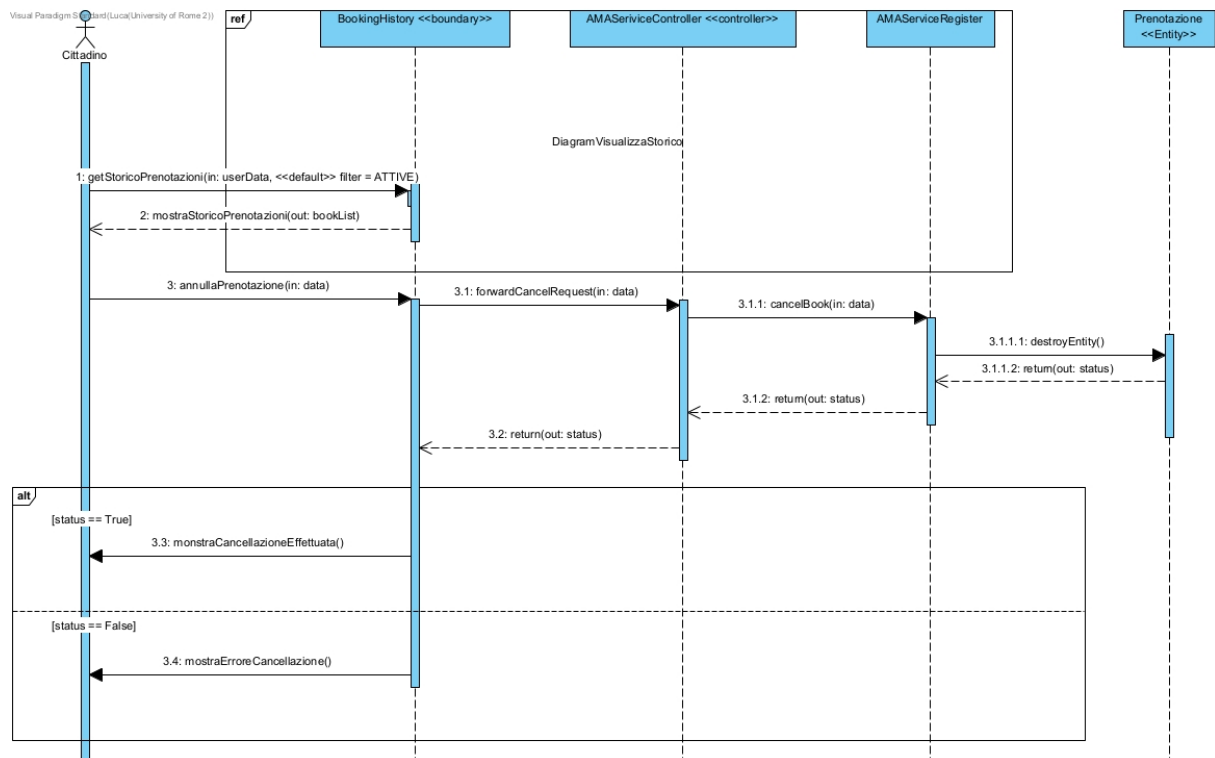


Figura 31: Sequence Diagram — Annullare prenotazione

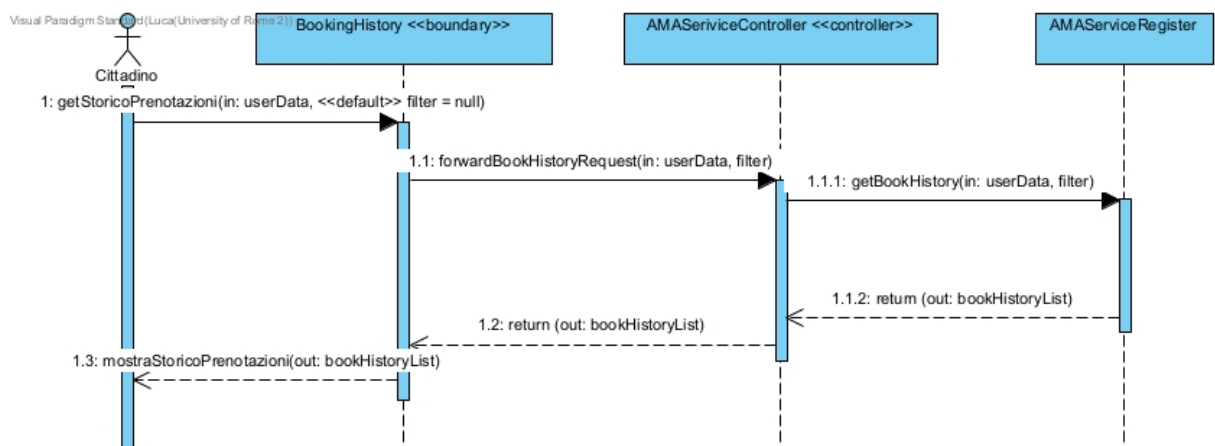


Figura 32: Sequence Diagram — Visualizzare storico prenotazioni

UML Paradigm Standard (Luca University of Rome 2)

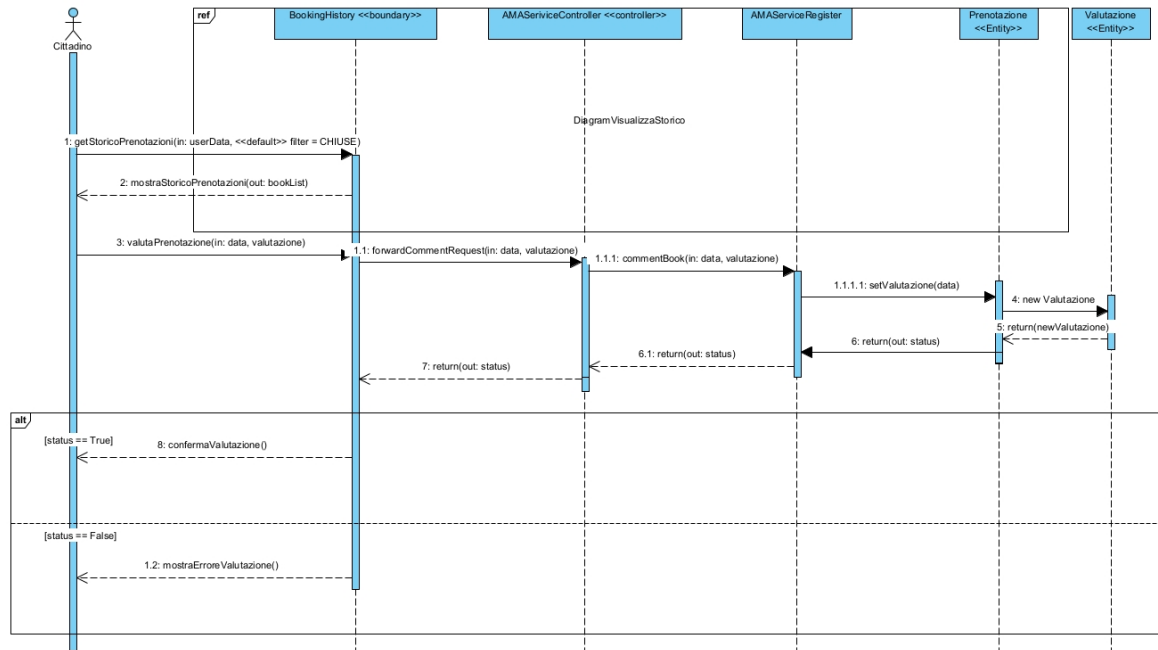


Figura 33: Sequence Diagram — Valutare il servizio

5.1.7 Autista AMA

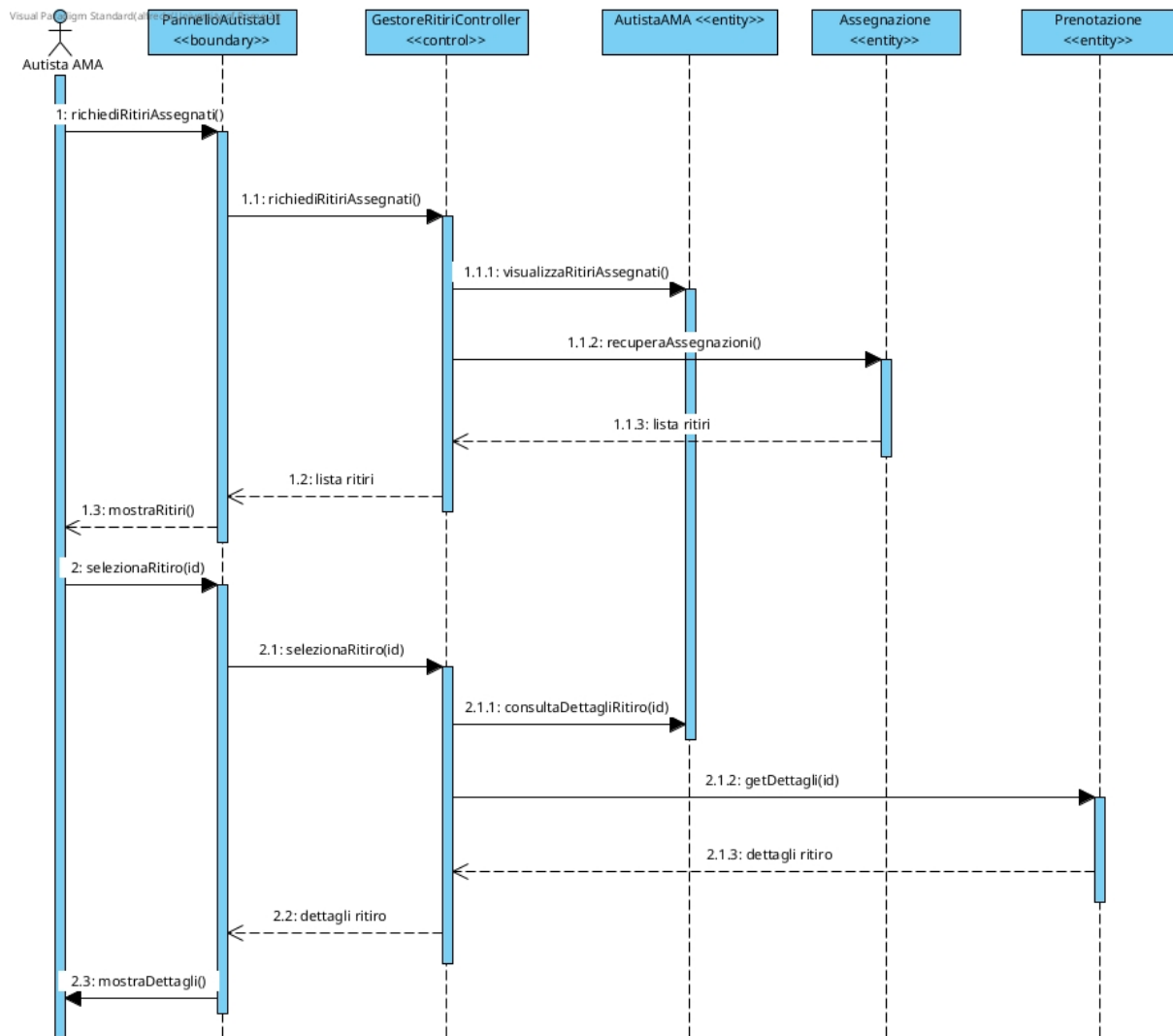


Figura 34: Sequence Diagram — Visualizzare ritiri assegnati

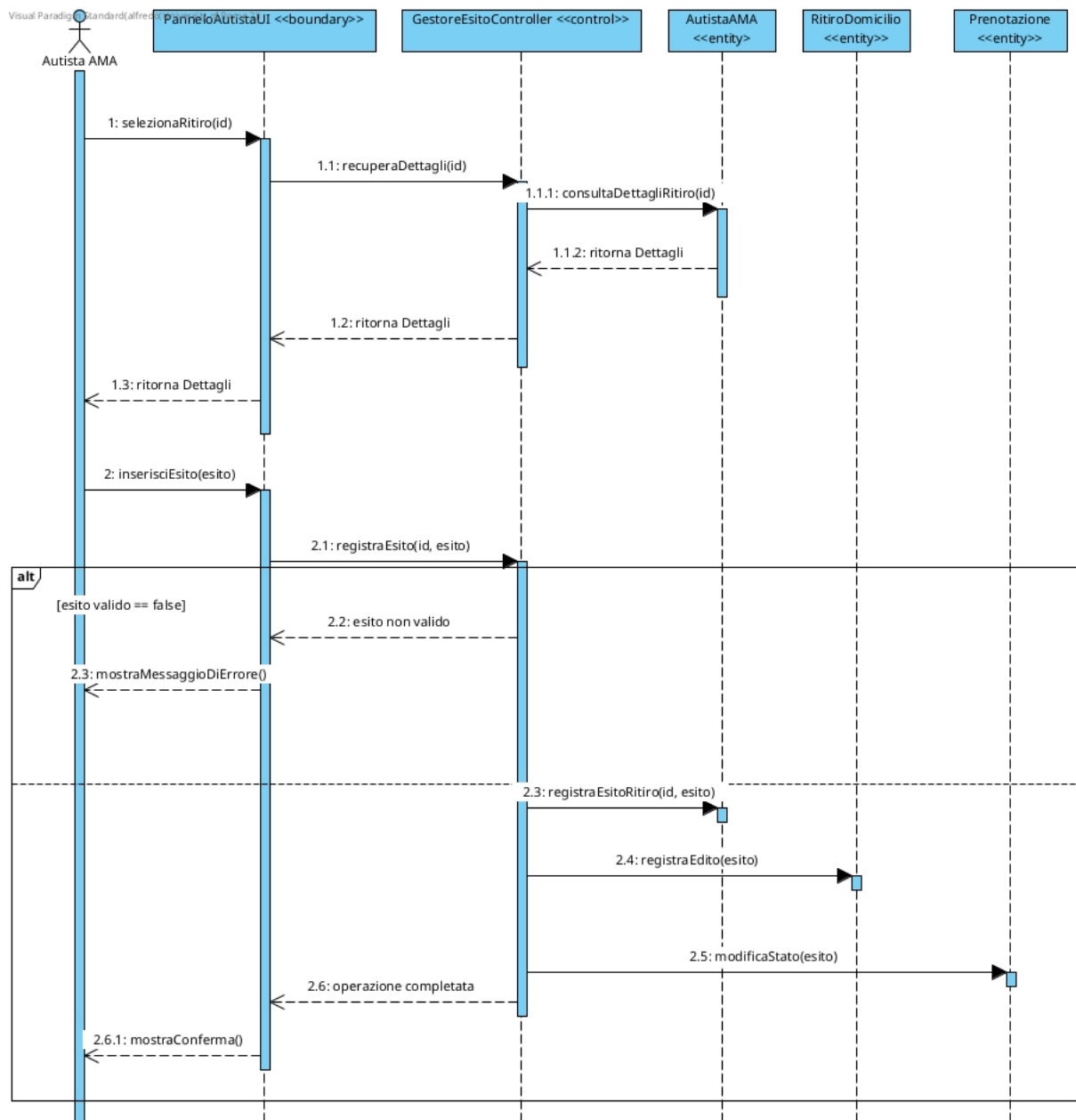


Figura 35: Sequence Diagram — Registrare esito del ritiro

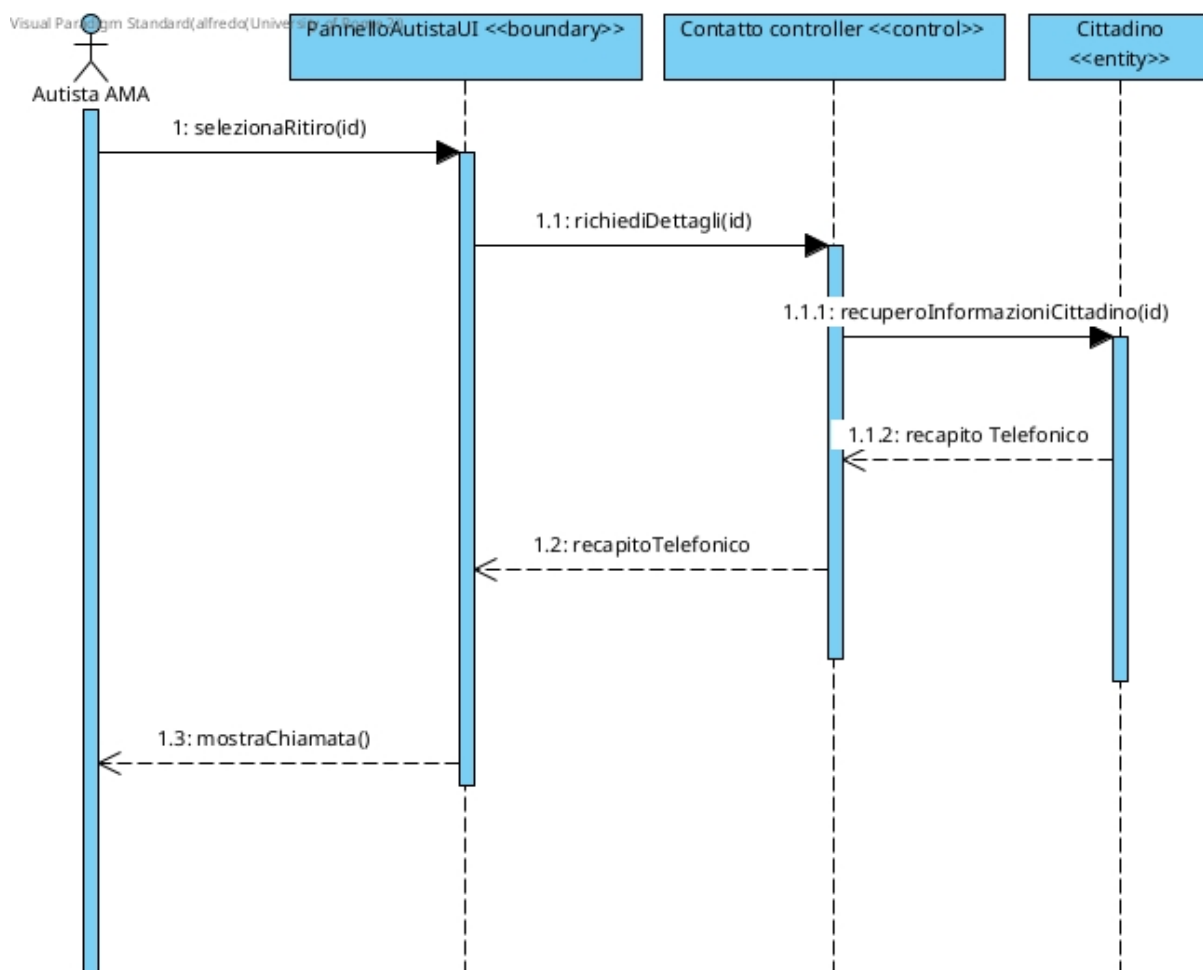


Figura 36: Sequence Diagram — Chiamare cittadino

5.1.8 Operatore di Sede AMA

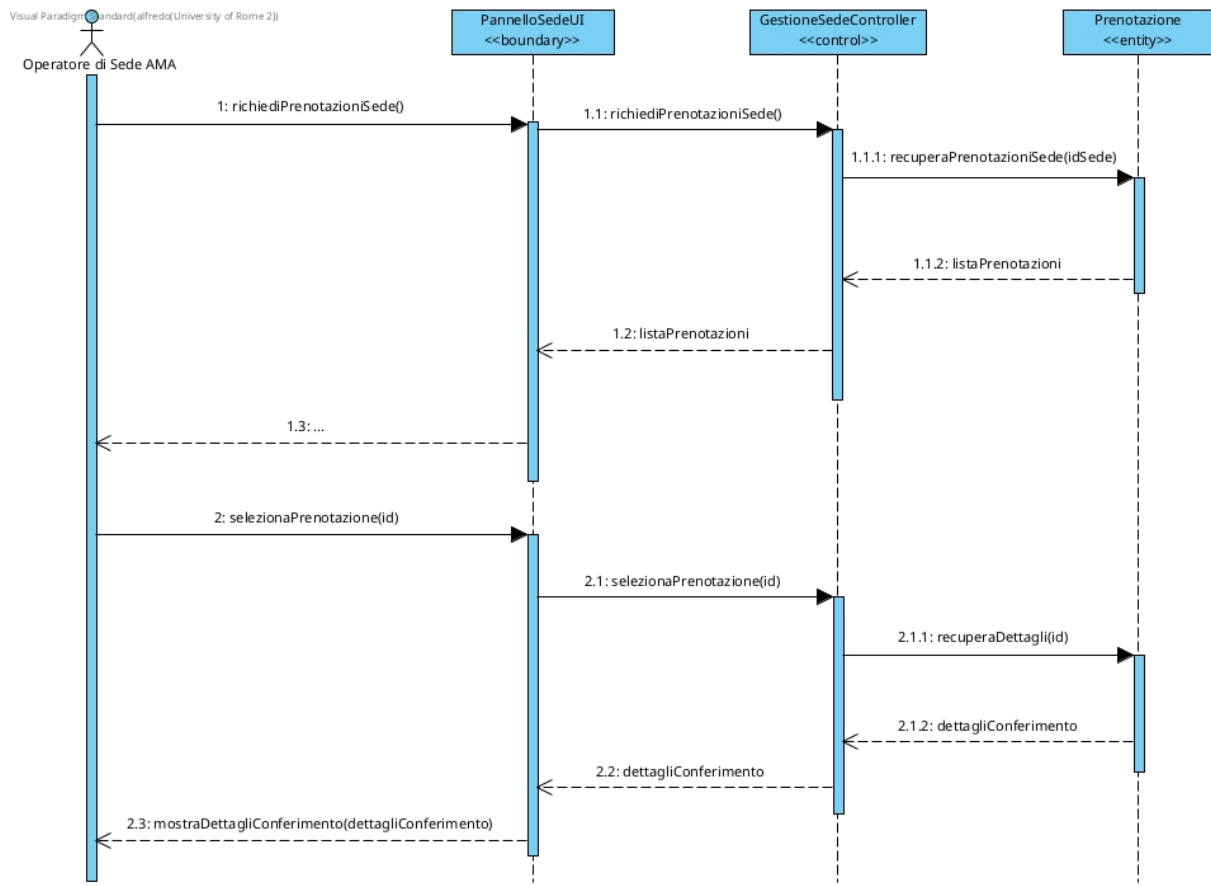


Figura 37: Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni della sede

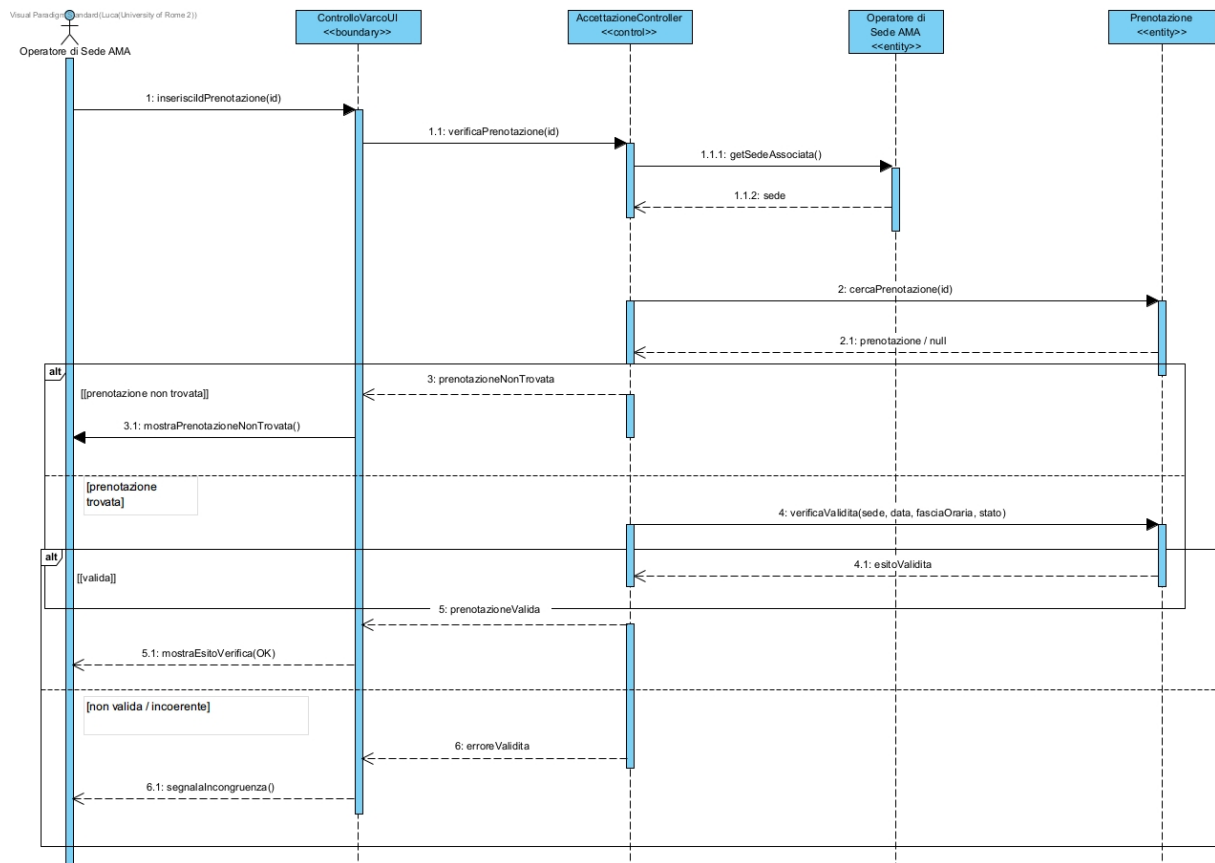


Figura 38: Sequence Diagram — Verificare prenotazione del cittadino

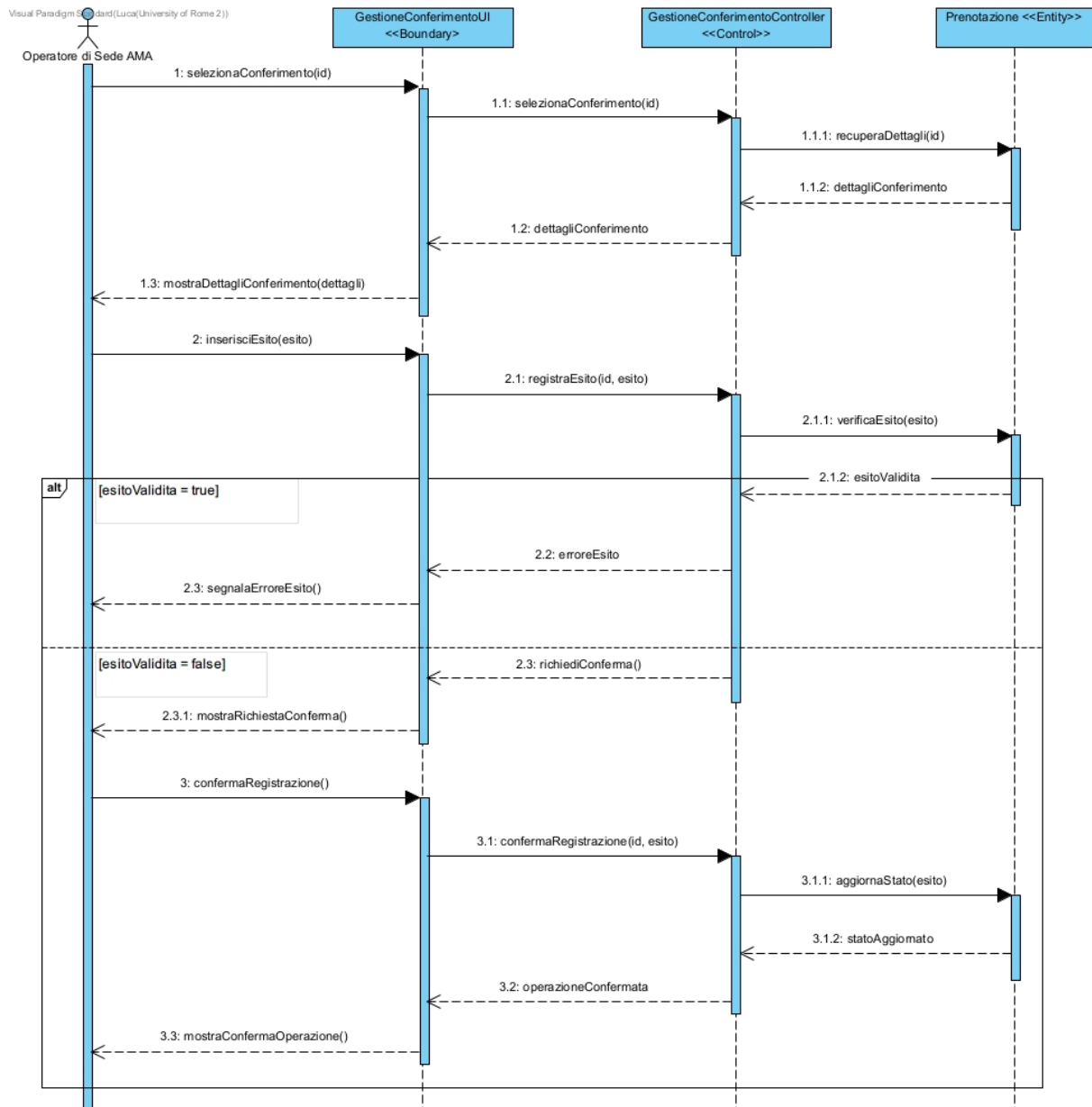


Figura 39: Sequence Diagram — Registrare esito del conferimento

5.1.9 Amministratore di Sede AMA

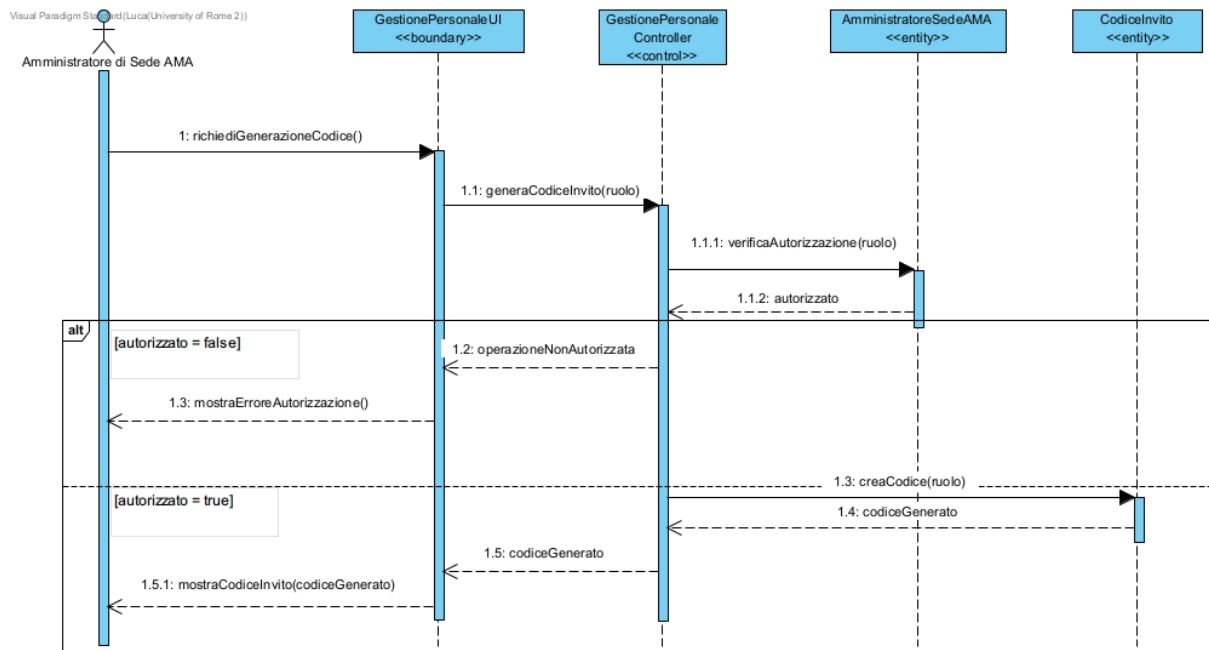


Figura 40: Sequence Diagram — Generare codice invito

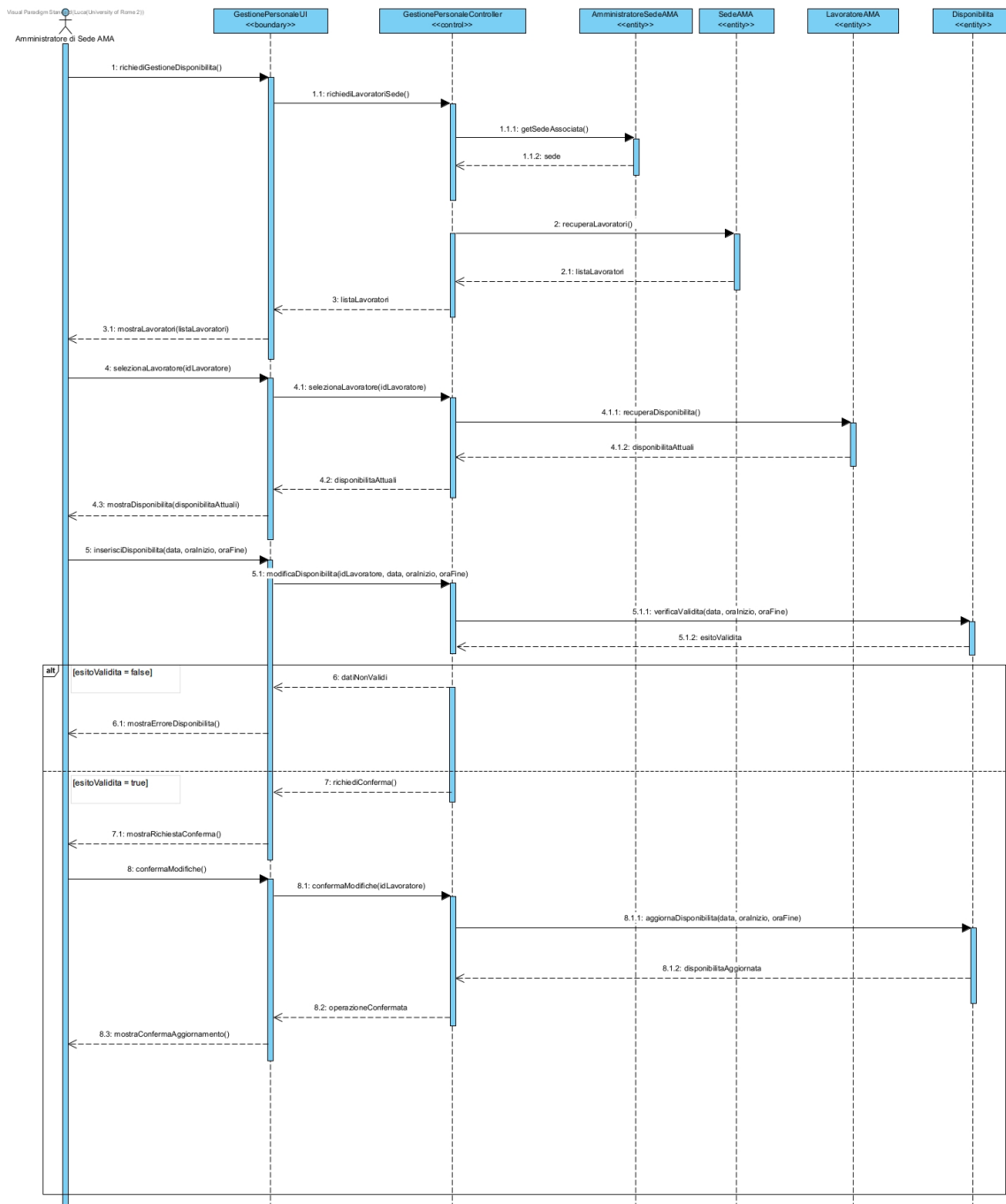


Figura 41: Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori

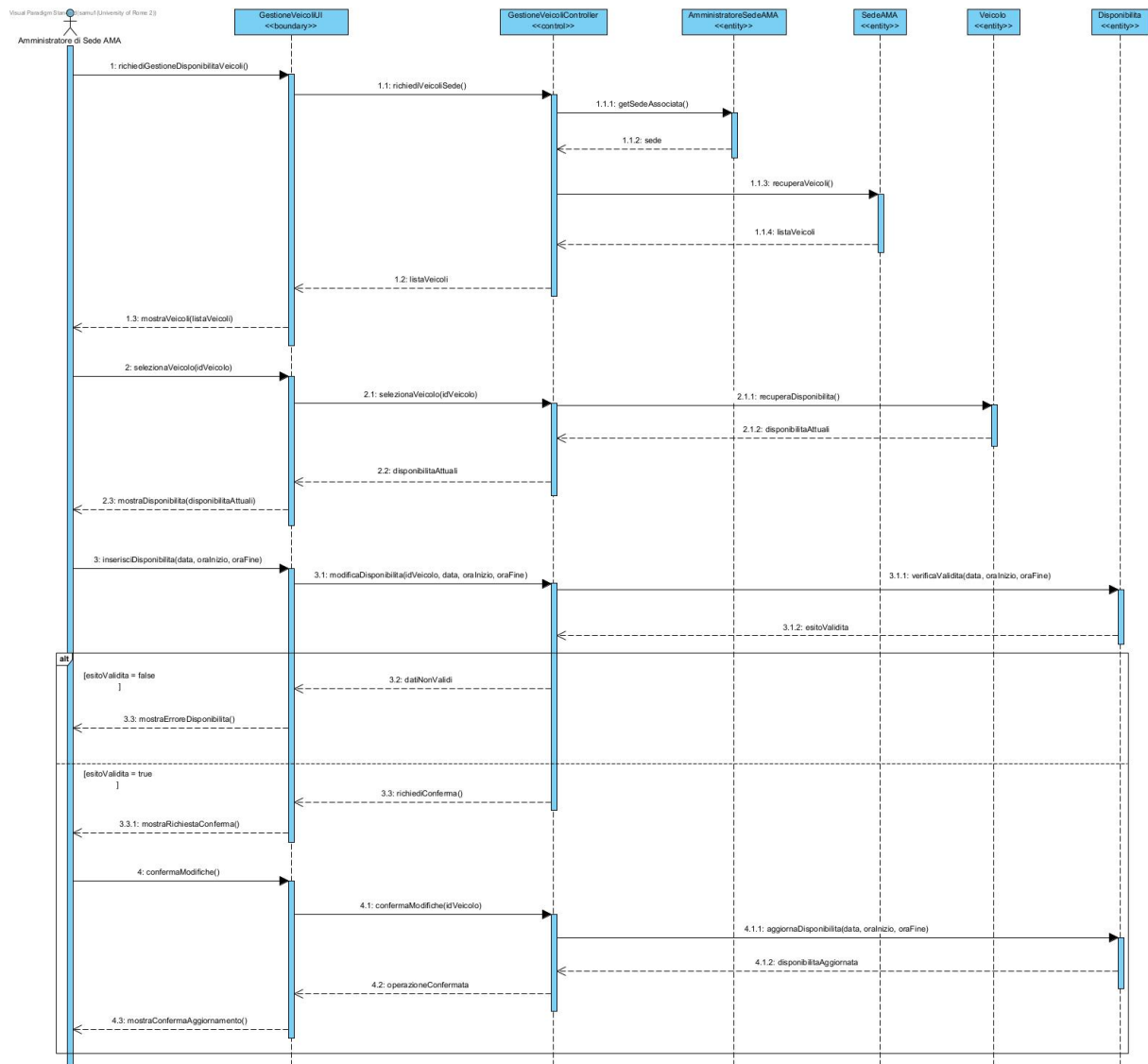


Figura 42: Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei veicoli

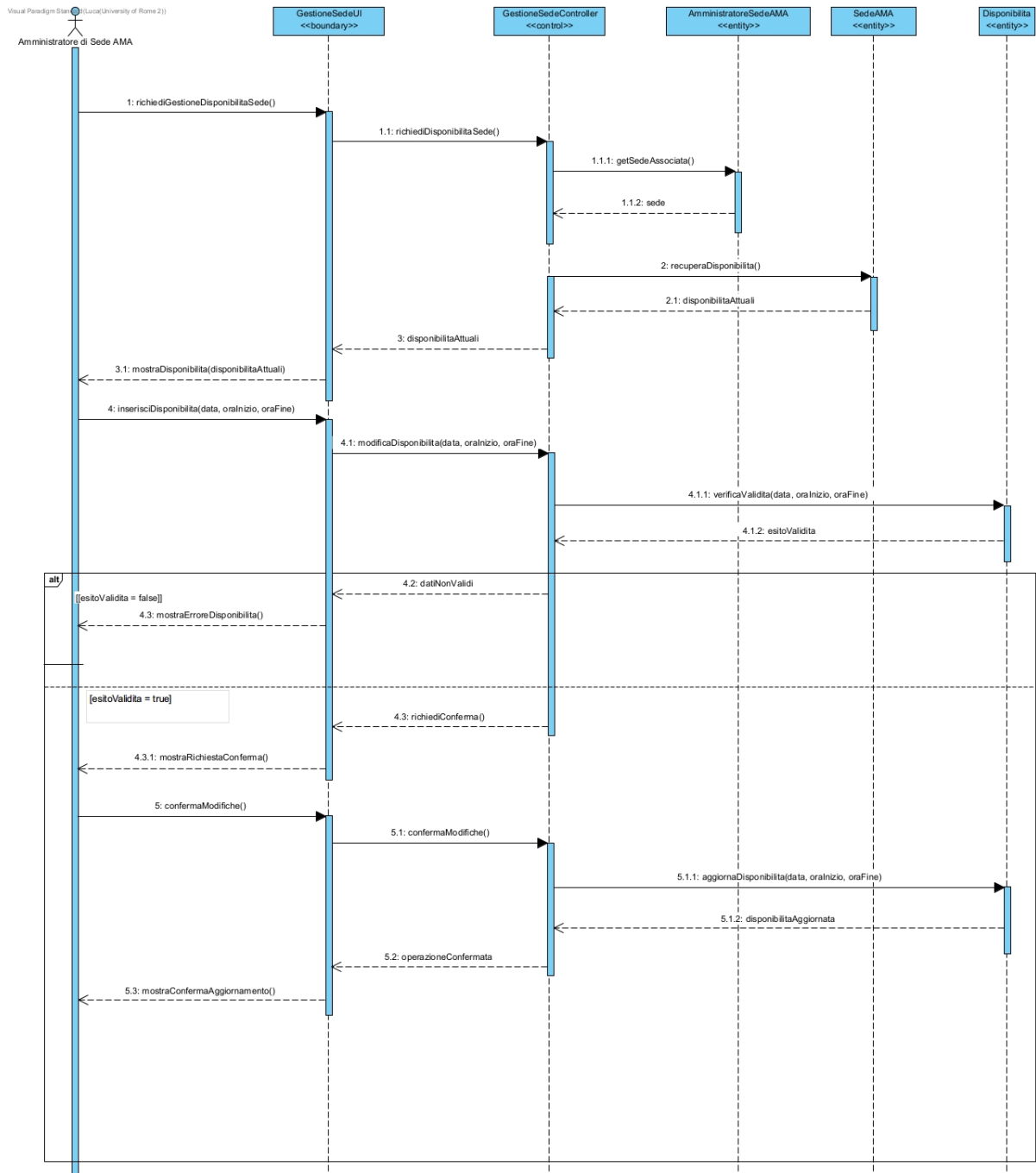


Figura 43: Sequence Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

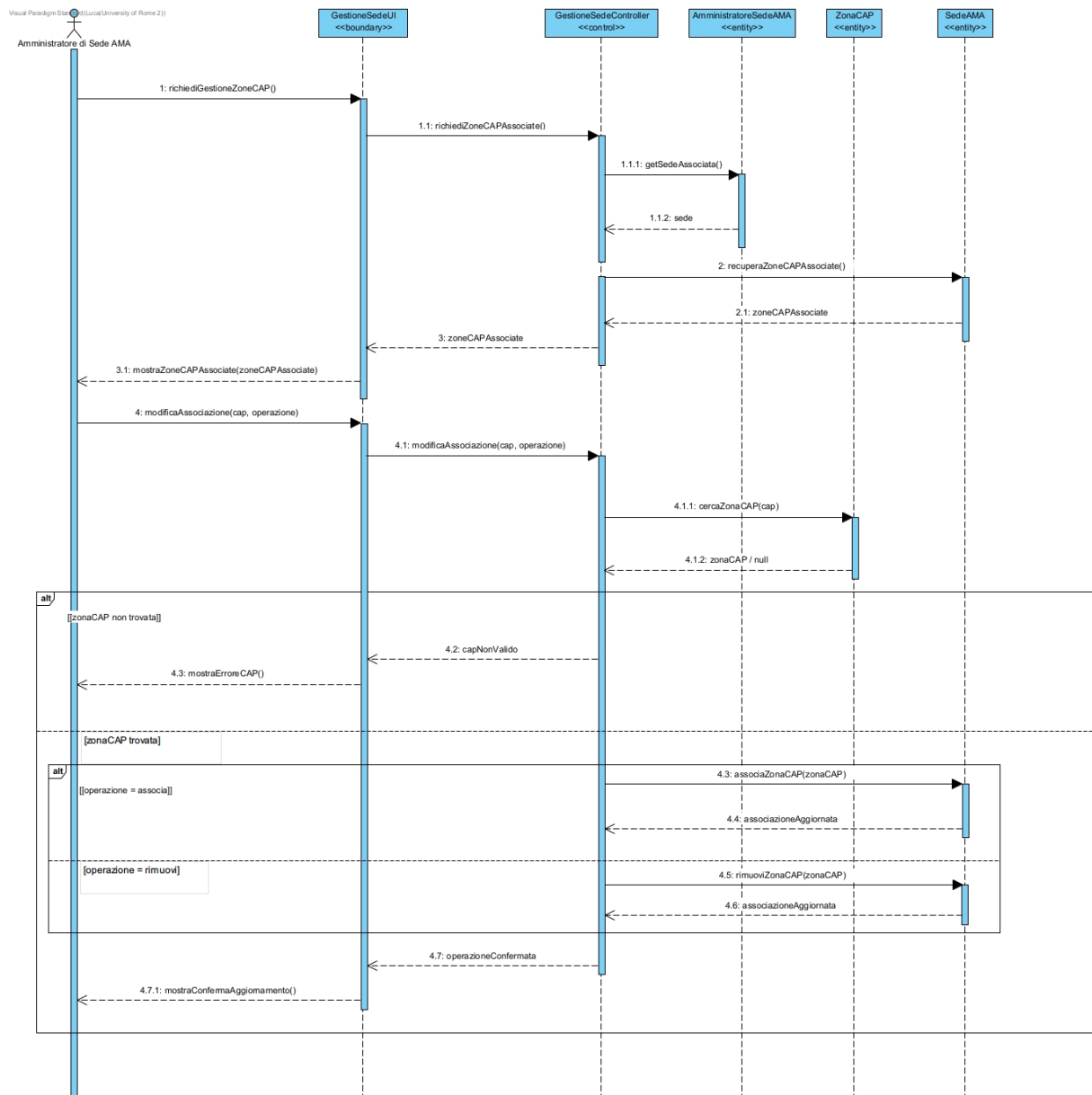


Figura 44: Sequence Diagram — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP

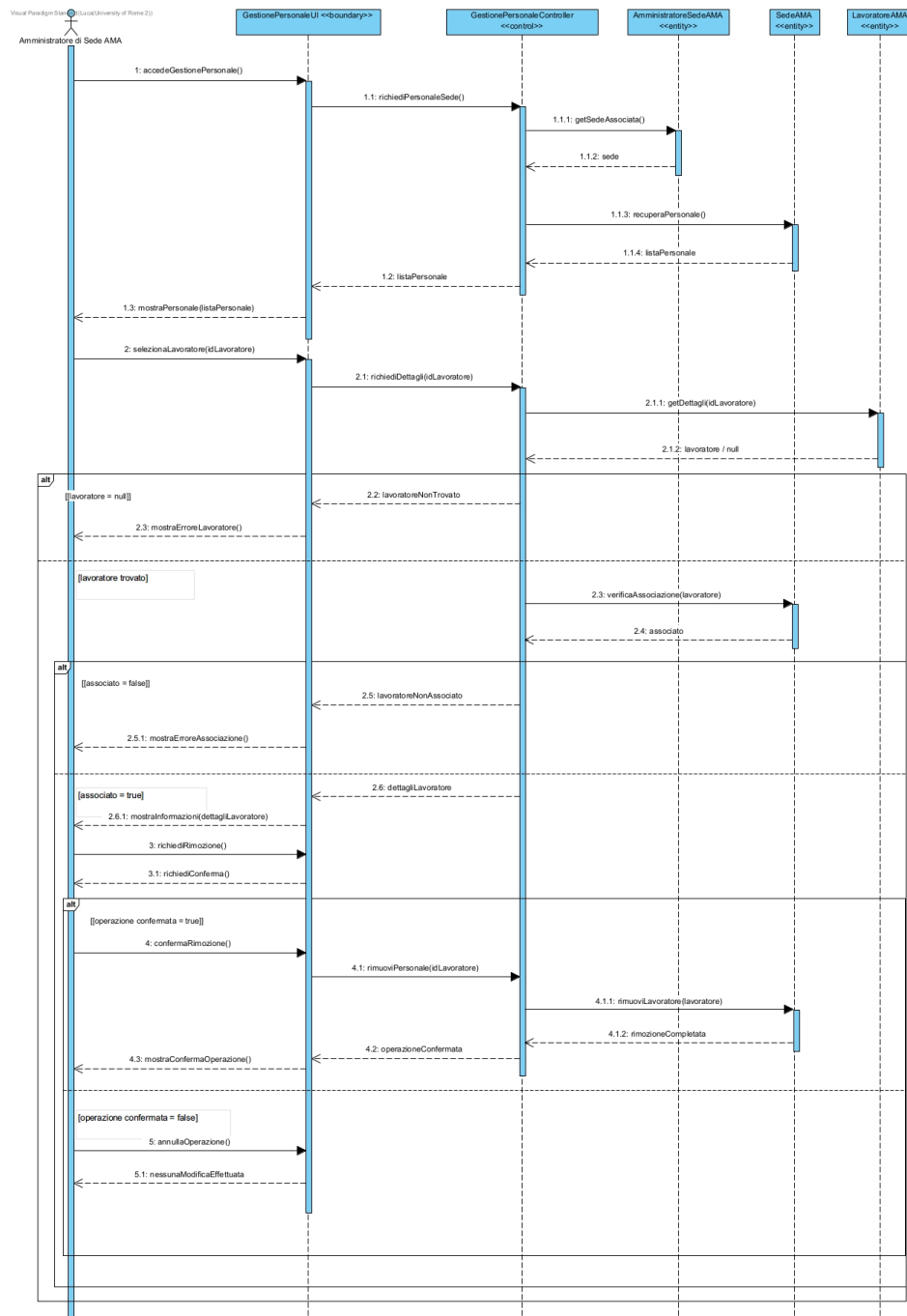


Figura 45: Sequence Diagram — Rimuovere personale

5.1.10 Amministratore Generale AMA

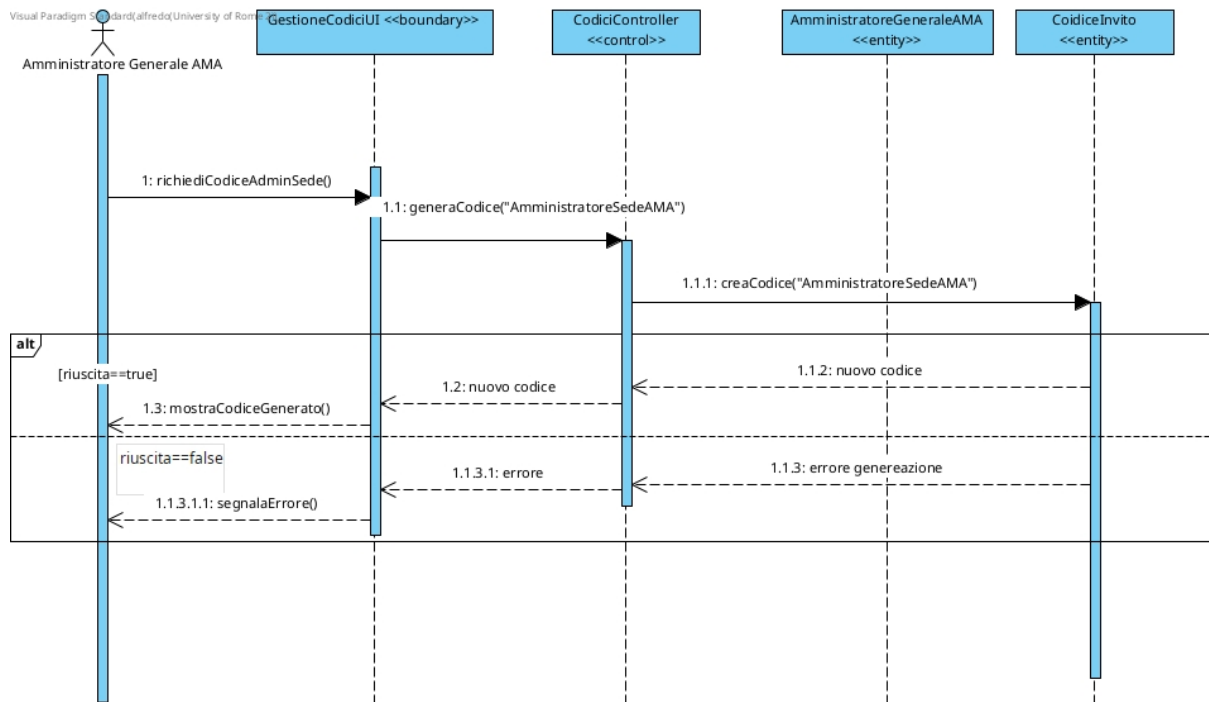


Figura 46: Sequence Diagram — Generare codice amministratore di sede

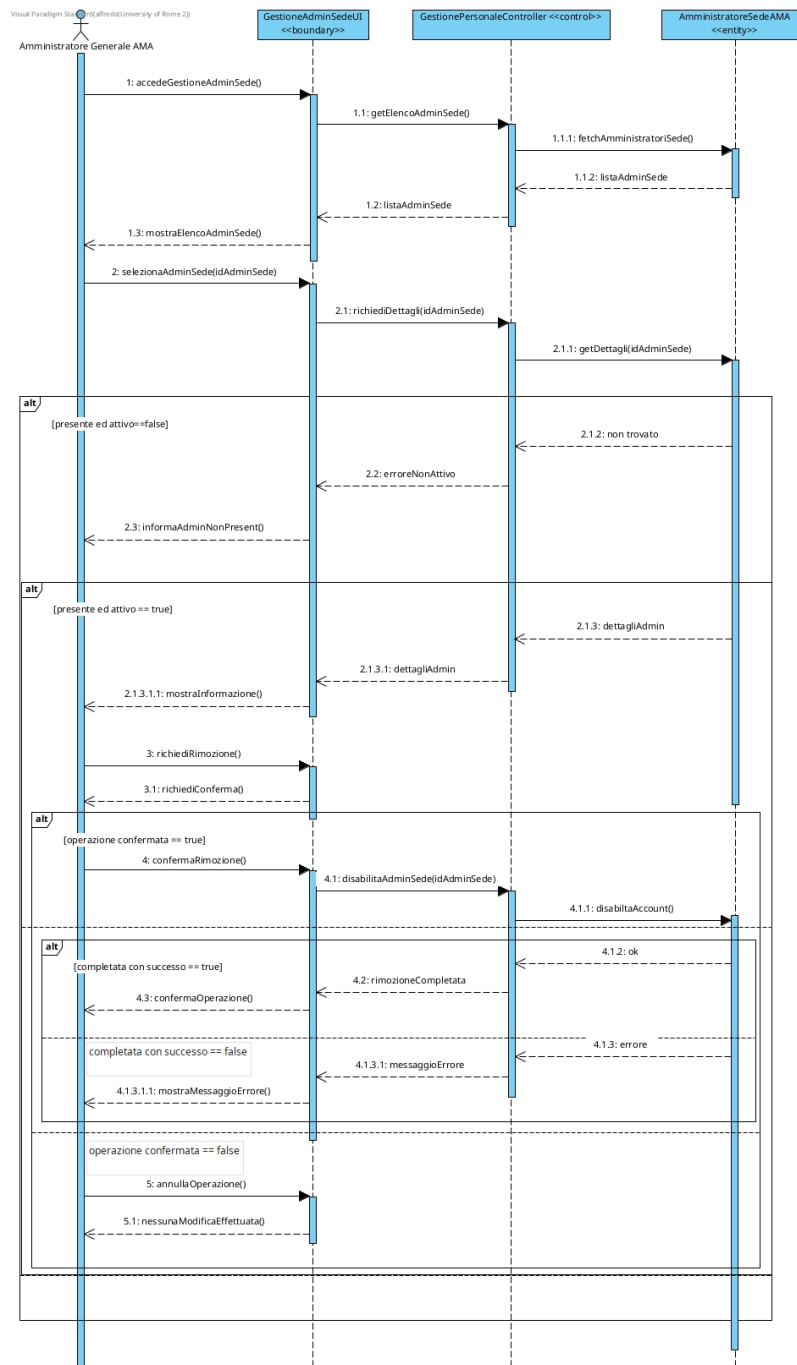


Figura 47: Sequence Diagram — Rimuovere amministratore di sede AMA

5.2 Class Diagrams

5.2.1 Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)

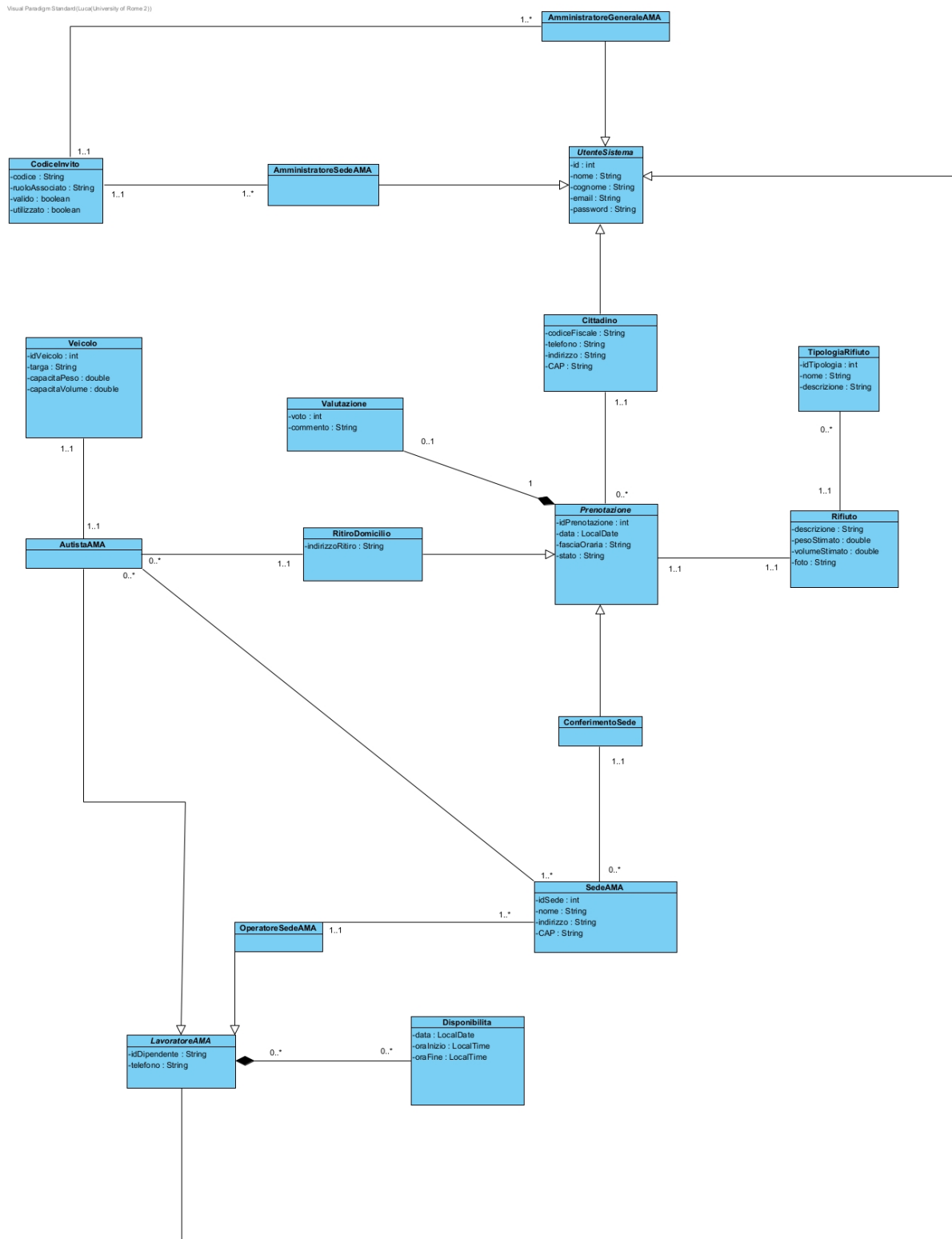


Figura 48: Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)

5.2.2 Class Diagram Refined (Modello di Progettazione Dettagliato)

Il modello *Refined* integra e consolida l'architettura completa a oggetti del sistema **MyAma**, strutturando le classi secondo il pattern architetturale BCE (*Boundary, Control, Entity*). In esso vengono specificati esaurientemente tutti gli attributi con la relativa visibilità e tipo, i metodi operativi derivati dai Sequence Diagram, nonché le relazioni complete con navigabilità e molteplicità.

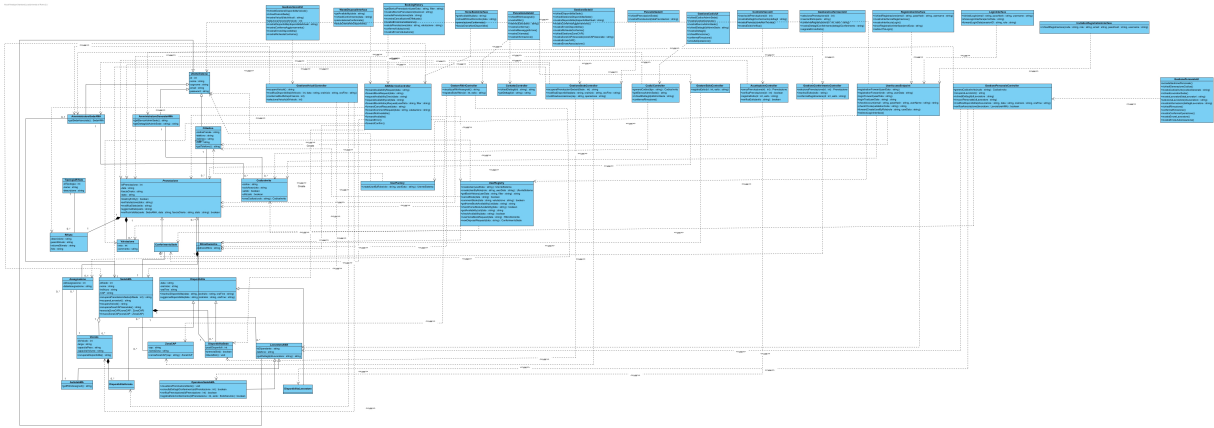


Figura 49: Class Diagram — Versione Refined (BCE e Struttura Consolidata)

6 Design Patterns (Pattern di Progettazione)

6.1 Introduzione e Metodologia di Selezione

Come successiva fase per fare una progettazione Object Oriented si vogliono identificare dei problemi strutturali per essere risolti da Design Patterns prestabiliti.

6.1.1 Analisi Critica del Class Diagram Refined

La selezione dei Design Pattern nasce da un'analisi del *Class Diagram Refined*.

Sono stati selezionati due pattern comportamentali complementari:

- **Observer Pattern:** per risolvere la dipendenza uno-a-molti generata dagli eventi di transizione di stato delle prenotazioni.
- **Strategy Pattern:** per incapsulare e rendere dinamicamente intercambiabili gli algoritmi di ottimizzazione e assegnazione dei carichi di lavoro.

6.2 Observer Pattern (Pattern Comportamentale)

6.2.1 Descrizione del Problema e Soluzione Progettuale

Il problema principale della classe **Prenotazione** è che subisce continui cambiamenti di stato nel corso del suo ciclo di vita (es. passaggio da *In attesa* a *Confermata*, *In corso*, *Completata* o *Annullata*) e i vari sottosistemi devono essere aggiornati di conseguenza. Se fosse proprio la classe **Prenotazione** a dover invocare direttamente i metodi delle altre classi dei sottosistemi (come **NotificaCittadino**, **AggiornamentoAutista** o **AggiornamentoSede**), essa accumulerebbe troppe responsabilità.

Inoltre, questo approccio non garantirebbe la flessibilità del codice: se in futuro si volesse aggiungere un nuovo modulo interessato a questi cambiamenti (come un nuovo sistema di tracking), bisognerebbe per forza lavorare all'interno del codice della classe **Prenotazione**, compromettendo la manutenibilità del sistema.

A tal proposito viene identificato il Design Pattern **Observer** (di tipo Comportamentale): in questo modo la classe viene deresponsabilizzata e, quando l'oggetto cambia stato, tutti gli oggetti interessati (*Observers*) vengono notificati e si aggiornano in automatico.

6.2.2 Partecipanti

- **Subject (Observable):** la classe **Prenotazione**. Contiene i metodi per registrare (`registraObserver(obs)`), rimuovere (`rimuoviObserver(obs)`) e notificare (`notificaObserver()`) gli ascoltatori, oltre alla gestione del proprio stato interno (`StatoPrenotazione`).
- **Observer:** l'interfaccia **ObserverPrenotazione** che espone il metodo polimorfo `update(stato: StatoPrenotazione)`.
- **ConcreteObserver:** le classi concrete che implementano l'interfaccia, ovvero **NotificaCittadino**, **AggiornamentoAutista** e **AggiornamentoSede**. Ciascuna di esse implementa la propria logica specifica all'interno del metodo `update`.

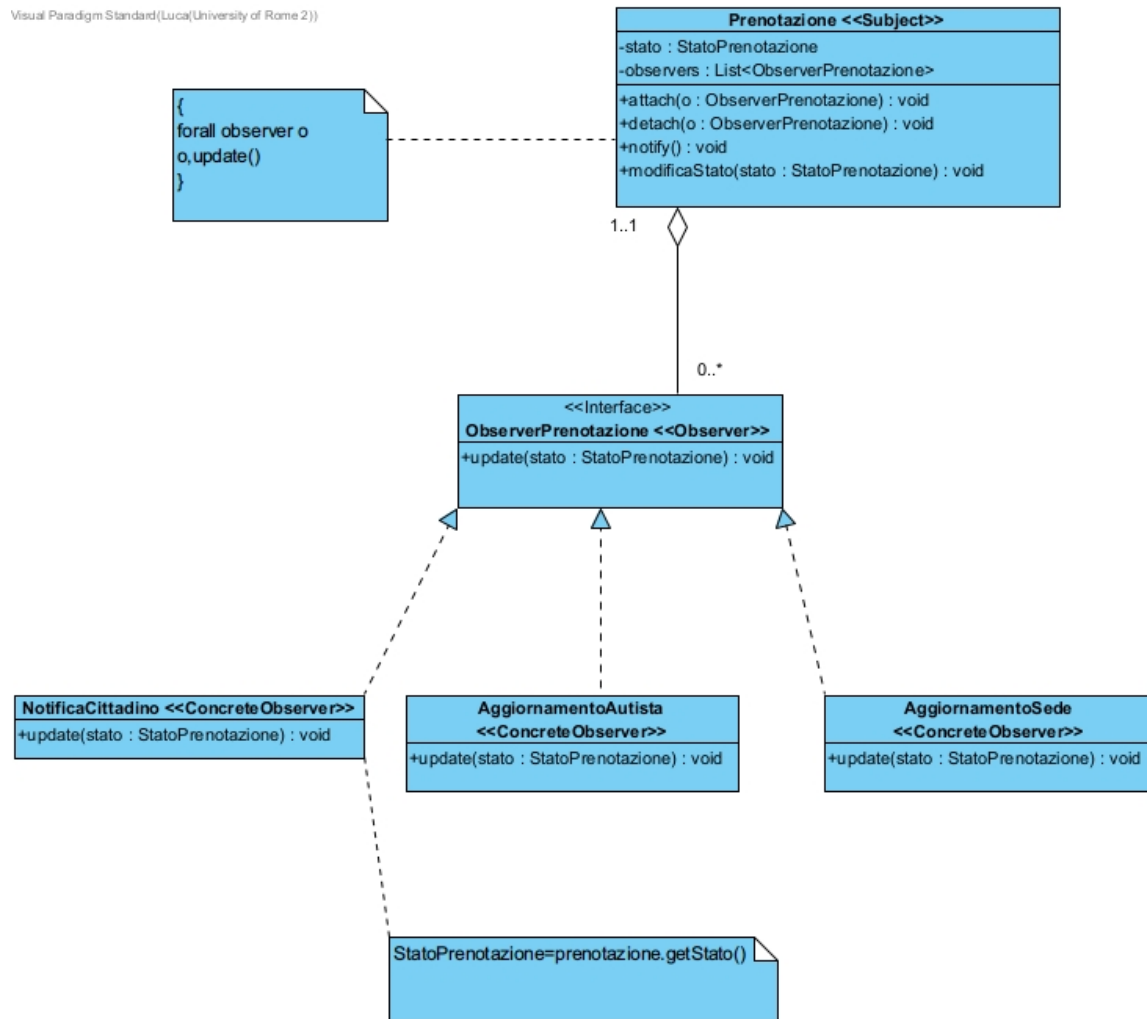


Figura 50: Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma

6.3 Strategy Pattern (Pattern Comportamentale)

6.3.1 Descrizione del Problema e Soluzione Progettuale

Il problema principale nella gestione operativa dei ritiri a domicilio è che la composizione dell'itinerario dei veicoli varia spesso a seconda delle politiche aziendali del momento. In particolare, il sistema deve poter supportare differenti algoritmi di assegnazione:

- **Politica di Massimizzazione del Carico (AssegnazionePerCapacita):** per ottimizzare il riempimento (in volume e peso) dei mezzi minimizzando il numero di corse.
- **Politica di Prossimità Territoriale (AssegnazionePerZona):** per minimizzare i tempi e i chilometri percorsi raggruppando i ritiri per CAP limitrofi.

Se la logica di calcolo di tutti questi algoritmi venisse inserita direttamente all'interno della singola classe del controllore di assegnazione (impiegando complesse e lunghe catene di `if-else` o `switch-case`), la classe accumulerebbe troppe responsabilità, diventando inutilmente grande e difficilmente manutenibile.

Inoltre, questo approccio non garantirebbe la flessibilità del codice: se in futuro l'azienda volesse aggiungere una nuova politica di smistamento (ad esempio un'assegnazione per "Urgenza"), bisognerebbe per forza rimettere mano al codice sorgente del controllore, rischiando di compromettere una classe già testata e funzionante.

A tal proposito viene identificato il Design Pattern **Strategy** (di tipo Comportamentale): in questo modo ogni algoritmo viene separato in una classe a sé stante. Il controllore viene così deresponsabilizzato dalla logica matematica e si limita a interagire con un'interfaccia comune, permettendo al sistema di cambiare strategia di calcolo in modo dinamico e garantendo un'alta manutenibilità per le aggiunte future.

6.3.2 Partecipanti

- **Context:** la classe di controllo (*GestoreAssegnazione* / *PrenotazioneControl*). Essa mantiene un riferimento all'interfaccia *StrategiaAssegnazione* ed espone le operazioni per coordinare l'allocazione delle risorse delegando alla strategia attiva.
- **Strategy:** l'interfaccia *StrategiaAssegnazione* che dichiara il metodo astratto polimorfico *assegna(ritiro: RitiroDomicilio): Assegnazione*.
- **ConcreteStrategy:** le classi concrete che incapsulano le singole logiche aziendali, ovvero *AssegnazionePerCapacita* e *AssegnazionePerZona*. Ciascuna di esse implementa in modo differente il metodo dell'interfaccia.

Visual Paradigm Standard (Luca/University of Rome 2)

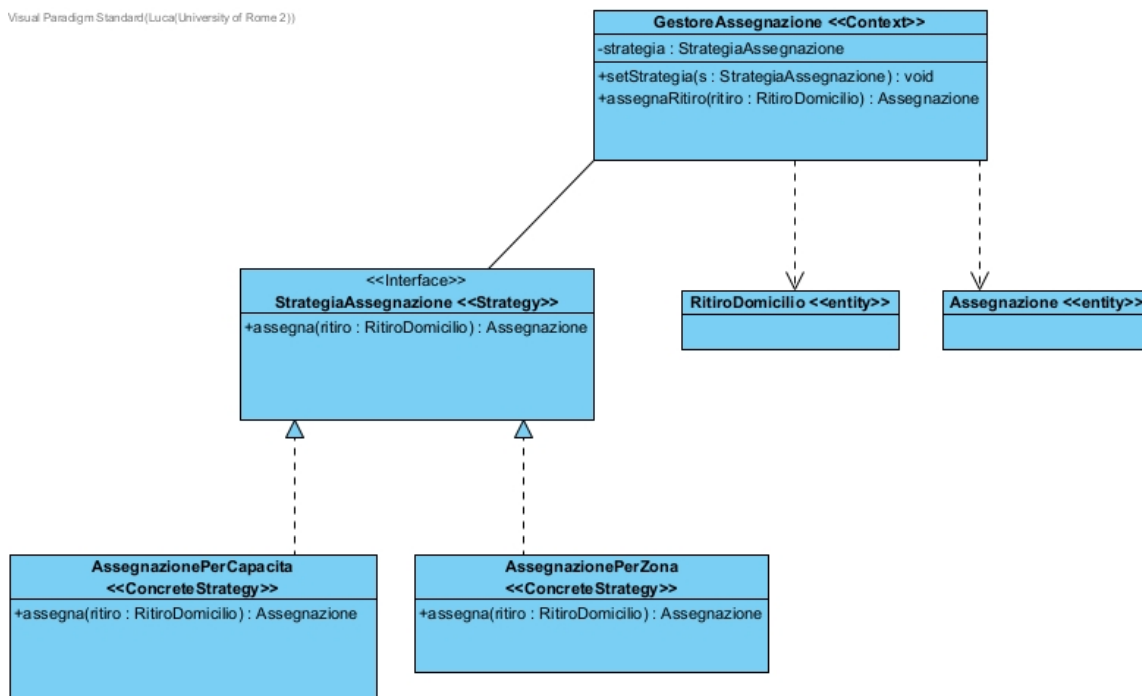


Figura 51: Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse